

การเพิ่มประสิทธิภาพการวัดของเซนเซอร์อัลตราโซนิก โดยใช้อัลกอริทึมเมตาฮิวริสติก

Measurement Enhancement of Ultrasonic Sensors Using Metaheuristic Algorithms

นางสาว ภัทรลดา สุขเสนา 6652300346
นางสาว อารีรัตน์ อู่ทรัพย์ 6652300770

รายงานการค้นคว้าอิสระนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ลิขสิทธิ์เป็นของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์



การเพิ่มประสิทธิภาพการวัดของเซนเซอร์อัลตราโซนิก โดยใช้อัลกอริทึมเมตาฮิวริสติก

Measurement Enhancement of Ultrasonic Sensors Using Metaheuristic Algorithms

นางสาว ภัทรลดา สุขเสนา 6652300346
นางสาว อารีรัตน์ อู่ทรัพย์ 6652300770

รายงานการค้นคว้าอิสระนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ลิขสิทธิ์เป็นของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Measurement Enhancement of Ultrasonic Sensors Using Metaheuristic Algorithms

Ms. Phattharalada Suksena 6652300346

Ms. Arlerus Au-sub 6652300770

A Senior Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

For the Degree of Bachelor of Computer Engineering

Faculty of Engineering and Technology

Academic Year 2025

Copyright of Panyapiwat Institute of Management

เรื่อง	การเพิ่มประสิทธิภาพการวัดของเซนเซอร์อัลตราโซนิก โดยใช้อัลกอริทึมเมตาฮิวริสติก Measurement Enhancement of Ultrasonic Sensors Using Metaheuristic Algorithms
ผู้จัดทำ	นางสาวภัทรลดา สุขเสนา นางสาวอารีรัตน์ อู่ทรัพย์
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร. ติณณภพ ดินดำ
คณะ	วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

รายงานการศึกษาอิสระเล่มนี้ ได้รับความเห็นชอบให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

.....	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	.....	กรรมการ
(ผศ.ดร. พรรณเชษฐ ณ ลำพูน)	และเทคโนโลยี	(ดร. ชนกานต์ กิ่งแก้ว)	
.....	ประธานกรรมการ	.....	กรรมการ
(รศ.ดร. ปริญญา สงวนสัตย์)		(อาจารย์ จักรพันธ์ จิตรพงษ์)	
.....	กรรมการ	.....	กรรมการ
(ผศ.ดร. อดิศร แขกซอง)		(อาจารย์ สาธิดา สุขพงษ์)	
.....	กรรมการ		
(ผศ.ดร. ติณณภพ ดินดำ)			

เรื่อง	การเพิ่มประสิทธิภาพการวัดของเซนเซอร์อัลตราโซนิก โดยใช้อัลกอริทึมเมตาฮิวริสติก
ผู้จัดทำ	นางสาวภัทรลดา สุขเสนา นางสาวอารีรัตน์ อู่ทรัพย์
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร. ติณณภพ ดินดำ
คณะ	วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
ปีการศึกษา	2568

บทคัดย่อ

โครงงานนี้นำเสนอการหาค่าที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดด้านความแม่นยำ (Accuracy) ของเซนเซอร์อัลตราโซนิก HC-SR04 ซึ่งมักเกิดความคลาดเคลื่อนจากการวัดระยะทาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดข้อผิดพลาดและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมแบบผสม (Hybrid Algorithm) ระหว่าง Particle Swarm Optimization (PSO) และ Pelican Optimization Algorithm (POA) ในการปรับจูนพารามิเตอร์เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์ อัลกอริทึมแบบ Hybrid ใช้จุดเด่นของ POA ในการค้นหาคำตอบในพื้นที่กว้าง (Global Exploration) เพื่อป้องกันการติดอยู่ในคำตอบเฉพาะที่ และใช้ PSO ในการปรับจูนค่าแบบละเอียด (Local Exploitation) เพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำที่สุด

ในการดำเนินการทดลองนี้ได้ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ในการอ่านค่าจากเซนเซอร์ HC-SR04 โดยทำการวัดระยะทางสะท้อนกับโลหะขนาด 10.2 x 12.2 x 16 เซนติเมตร ในช่วงระยะ 2 ถึง 400 เซนติเมตร ข้อมูลระยะทางที่วัดได้ก่อนการทดลองจะถูกนำไปประมวลผลร่วมกับระยะทางจริง เพื่อคำนวณหาค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยแบบสัมบูรณ์ (MAE) และรากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) จากนั้นจึงนำข้อมูลไปผ่านการหาค่าที่เหมาะสมด้วยอัลกอริทึม PSO, POA และ Hybrid POA-PSO

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าที่ได้จากเซนเซอร์โดยตรงมีค่าความคลาดเคลื่อนสูง โดยมีค่า MAE เท่ากับ 9.7372 เซนติเมตร และค่า RMSE เท่ากับ 12.5510 เซนติเมตร ภายหลังจากการหาค่าที่เหมาะสมของอัลกอริทึม Hybrid POA-PSO แสดงประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถลดค่า MAE ลงเหลือเพียง 2.0969 เซนติเมตร หรือคิดเป็นการลดความคลาดเคลื่อนได้ถึง 78.47% ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ดีกว่าการใช้อัลกอริทึมเดี่ยวอย่าง PSO (MAE = 2.0970 เซนติเมตร) และ POA (MAE = 2.0980 เซนติเมตร)

Title	Measurement Enhancement of Ultrasonic Sensors Using Metaheuristic Algorithms
Author	Ms. Phattharalada Suksena
	Ms. Arlerus Au-sub
Advisor	Asst. Prof. Dr. Tinnaphob Dindam
Degree	Engineering and Technology Program in Computer Engineering
Academic Year	2025

Abstract

This project presents an optimization approach to address the accuracy limitations of the HC-SR04 ultrasonic sensor, which frequently encounters distance measurement errors. The objective is to reduce errors and compare the performance of a Hybrid Algorithm combining the Particle Swarm Optimization (PSO) and Pelican Optimization Algorithm (POA) for parameter tuning to minimize sensor discrepancies. This hybrid algorithm leverages the strengths of POA in global exploration to prevent entrapment in local optima, while utilizing PSO for local exploitation to achieve the highest precision.

During the experimental procedure, the system employs an ESP32 microcontroller to acquire readings from the HC-SR04 sensor by measuring reflection distances against a metal tank within a range of 2 to 400 cm. The initial distance data measured prior to the experiment is processed against the actual distances to calculate the Mean Absolute Error (MAE) and Root Mean Square Error (RMSE). Subsequently, the data undergoes optimization using the PSO, POA, and Hybrid POA-PSO algorithms.

The data analysis results indicated that before optimization, the sensor exhibited high discrepancies, with an MAE of 9.7372 cm and an RMSE of 12.5510 cm. Following the optimization, the Hybrid POA-PSO algorithm demonstrated maximum efficiency, successfully reducing the MAE to merely 2.0969 cm, which is equivalent to an error reduction of 78.47%. This outcome proved superior to the application of single algorithms such as PSO (MAE = 2.0970 cm) and POA (MAE = 2.0980 cm).

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาโครงงานเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการวัดของเซนเซอร์อัลตราโซนิกโดยใช้อัลกอริทึมเมตาฮิวริสติก เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 1321306 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ 2 เพื่อการสำเร็จการศึกษาของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เนื่องจาก ได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจาก ผศ.ดร. ติณณภพ ดินดำ ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา ความรู้ ข้อคิด ข้อแนะนำ และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนกระทั่งการวิจัยครั้งนี้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือในการทำโครงงานครั้งนี้

สุดท้ายนี้ผู้จัดทำหวังว่าโครงงานฉบับนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจศึกษาหรือสนใจนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป

ด้วยความเคารพ

คณะผู้จัดทำ

25 พฤษภาคม 2569

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก

Abstract ..... ข

กิตติกรรมประกาศ ..... ค

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 3

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 3

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงาน 4

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 4

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 6

2.1 ทฤษฎีคลื่นเสียงและหลักการของคลื่นอัลตราโซนิก 6

2.2 HC-SR04 Ultrasonic Sensor 8

2.3 Metaheuristic Algorithms 11

2.4 ฟังก์ชันการสูญเสียฮิวเบอร์ (Huber Loss Function) 14

2.5 แนวทางการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนด้วยสมการพหุนามและฟังก์ชันฮิวเบอร์ 15

2.6 ค่าสถิติที่ใช้วัด (Statistical Measures) 16

บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ 18

3.1 ชุดข้อมูล 18

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.2 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และฟังก์ชันเป้าหมาย (Mathematical Modeling & Object Function) 20
3.3 การพัฒนาอัลกอริทึมการหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimization Algorithms) 21
3.4 กระบวนการทำงานของโครงงาน (Workflows) 23
3.5 เครื่องมือและสภาพแวดล้อมการพัฒนา (Tools & Development Environment) 33
บทที่ 4 ผลการศึกษาและอภิปรายข้อมูล 34
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะทางก่อนการหาค่าที่เหมาะสม (Raw Data Analysis) 34
4.2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึม (Performance Comparison) 34
4.3 อภิปรายผลการทดลอง (Discussion) 40
บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินการ 41
5.1 สรุปผลการดำเนินการ (Conclusion) 41
5.2 ปัญหาและข้อจำกัดในการทดลอง (Limitations) 41
บรรณานุกรม 43

สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ **หน้าที่**

รูปภาพที่ 1 HC-SR04 Ultrasonic Sensor 8
รูปภาพที่ 2 Ultrasonic Sensor Working Principle 9
รูปภาพที่ 3 DevKit V1 Wi-Fi Pinout Diagram 10
รูปภาพที่ 4 กราฟพฤติกรรมความคลาดเคลื่อน 15
รูปภาพที่ 5 แผนผังการต่อวงจรระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 และเซนเซอร์อัลตราโซนิก HC-SR04 19
รูปภาพที่ 6 ตัวอย่างการวัดระยะวัตถุ 20 ซม. 19
รูปภาพที่ 7 ตัวอย่างการวัดระยะวัตถุ 300 ซม. 20
รูปภาพที่ 8 Data Collection Process 24
รูปภาพที่ 9 Overall Workflow 25
รูปภาพที่ 10 Fitness Function Workflow 26
รูปภาพที่ 11 PSO Workflow 28
รูปภาพที่ 12 POA Workflow 30
รูปภาพที่ 13 Hybrid POA-PSO Workflow 32
รูปภาพที่ 14 กราฟเปรียบเทียบพฤติกรรมการลู่เข้าหาคำตอบ (Convergence Performance) ของอัลกอริทึม PSO, POA และ Hybrid POA-PSO 35
รูปภาพที่ 15 กราฟเปรียบเทียบระยะทางจริงกับระยะทางที่ผ่านการหาค่าที่เหมาะสมด้วยอัลกอริทึม PSO, POA และ Hybrid POA-PSO 36
รูปภาพที่ 16 กราฟเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนก่อนและหลังการหาค่าที่เหมาะสมด้วยอัลกอริทึม PSO, POA และ Hybrid POA-PSO 37
รูปภาพที่ 17 MAE by Desired Distance Range 39
รูปภาพที่ 18 RMSE by Desired Distance Range 39

สารบัญตาราง

ตาราง **หน้าที่**

ตารางที่ 1 คุณสมบัติฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับจำลองการทำงานอัลกอริทึม 3
ตารางที่ 2 การเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลาง 7
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบ MAE และ RMSE ก่อน Optimization และ หลัง Optimization 39

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบอัจฉริยะต่าง ๆ เช่น ระบบควบคุมอัตโนมัติ หุ่นยนต์ตรวจวัดระยะ ระบบหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง และระบบตรวจวัดระดับน้ำหรือของเหลว ซึ่งหัวใจสำคัญของระบบเหล่านี้คือเซนเซอร์ตรวจวัดระยะทาง (Distance Sensor) ที่สามารถวัดระยะได้อย่างแม่นยำและเสถียร หนึ่งในเซนเซอร์ที่ได้รับความนิยมสูงคือ HC-SR04 Ultrasonic Sensor เนื่องจากมีราคาถูก ใช้งานง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ได้หลากหลาย แต่เซนเซอร์ชนิดนี้มีข้อจำกัดสำคัญคือความแม่นยำของการวัด (Accuracy) ที่มักแปรผันตาม อุณหภูมิ, ความชื้น, พื้นผิวของวัตถุ และสภาพแวดล้อมการสะท้อนเสียง ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน (Error) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของระบบ IoT และหุ่นยนต์ที่ต้องการความแม่นยำสูง [1].

ที่ผ่านมา มีงานวิจัยจำนวนมากที่มุ่งเน้น การเพิ่มความแม่นยำของการวัดระยะโดยใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และอัลกอริทึมการหาค่าที่เหมาะสมแบบเมตาฮิวริสติก (Metaheuristic Optimization Algorithm) ซึ่งเป็นเทคนิคการค้นหาคำตอบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพฤติกรรมในธรรมชาติหรือระบบทางชีววิทยา เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนสูงและยากต่อการคำนวณด้วยวิธีเชิงวิเคราะห์แบบดั้งเดิม ตัวอย่างของอัลกอริทึมในกลุ่มนี้ที่ได้รับความนิยม เช่น Particle Swarm Optimization (PSO) [2] และล่าสุดคือ Pelican Optimization Algorithm (POA) [3] ซึ่งจำลองพฤติกรรมการล่าเหยื่อของนกเพลิแคน (Pelican) เพื่อค้นหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดของปัญหา การใช้ POA เพียงอย่างเดียวอาจประสบปัญหา การติดอยู่ในค่าที่ดีที่สุดเฉพาะจุด (Local Minimum) และ ลู่เข้าช้า (Slow Convergence) โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลรบกวน (Noise) หรือฟังก์ชันความคลาดเคลื่อนมีความซับซ้อนสูง

อัลกอริทึมการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค (Particle Swarm Optimization) เป็นระเบียบวิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบฮิวริสติก (Heuristic global optimization method) ที่อาศัยหลักการความฉลาดแบบกลุ่ม (Swarm intelligence) ซึ่งถูกนำเสนอครั้งแรก

โดย Kennedy และ Eberhart ในปี ค.ศ. 1995 [4] อัลกอริทึมนี้ได้รับการพัฒนาและได้รับแรงบันดาลใจจากพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของฝูงนกและฝูงปลาในการค้นหาอาหาร โดยอาศัยการทำงานร่วมกันของแต่ละปัจเจกบุคคล และการแบ่งปันข้อมูลตำแหน่งที่ดีที่สุดระหว่างกัน เพื่อนำทางกลุ่มอนุภาคทั้งหมดไปยังจุดที่เป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุด [4] จุดเด่นสำคัญของอัลกอริทึม PSO คือมีความซับซ้อนในการคำนวณต่ำ ง่ายต่อการนำไปใช้งาน (Easy Implementation) ใช้พารามิเตอร์ในการปรับแต่งน้อย และมีความเร็วในการค้นหาคำตอบที่รวดเร็ว ด้วยข้อดีดังกล่าว อัลกอริทึม PSO จึงถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในหลากหลายสาขา เช่น การหาค่าเหมาะสมที่สุดของฟังก์ชัน (Function optimization) การฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียม และการควบคุมระบบ เป็นต้น [5].

จากงานวิจัยของ Khaleel และคณะ (2024) ซึ่งได้นำเสนอการใช้อัลกอริทึม Pelican Optimization Algorithm (POA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวัดระยะของเซนเซอร์อัลตราโซนิกชนิด HC-SR04 สำหรับการประยุกต์ใช้ในงานด้านหุ่นยนต์ งานวิจัยนี้ได้ทำการเปรียบเทียบข้อผิดพลาดระหว่างวิธีการแบบคลาสสิกกับวิธีการที่นำเสนอซึ่งก็คือ POA ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าข้อผิดพลาดของระยะทางขั้นต่ำระหว่างเซนเซอร์อัลตราโซนิกกับวัตถุเมื่อใช้วิธีการ POA นั้นมีค่าน้อยกว่าข้อผิดพลาดจากวิธีที่ไม่ได้ใช้ POA โดยวิธีการใช้ POA ที่นำเสนอนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเซนเซอร์วัดระยะอัลตราโซนิกได้ถึงร้อยละ 99.97 และทำให้เซนเซอร์สามารถตรวจจับวัตถุได้อย่างแม่นยำในช่วงระยะตั้งแต่ 2 ถึง 400 เซนติเมตร [6].

ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการหาคำตอบและข้ามข้อจำกัดเดิม งานวิจัยนี้จึงเสนอแนวทาง การผสานอัลกอริทึม Particle Swarm Optimization (PSO) เข้ากับ Pelican Optimization Algorithm (POA) หรือที่เรียกว่า Hybrid POA-PSO อัลกอริทึมแบบผสมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Hybrid Metaheuristic Algorithms [7] โดยให้ POA ทำหน้าที่ค้นหาบริเวณที่มีคำตอบที่ดีในเชิงกว้าง (Global Exploration) และให้ PSO ปรับค่าพารามิเตอร์ในบริเวณนั้นให้ละเอียดและแม่นยำยิ่งขึ้น (Local Exploitation) ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้กระบวนการหาคำตอบรวดเร็วขึ้นมีเสถียรภาพมากขึ้น และสามารถหลีกเลี่ยงการติดในจุดต่ำสุดเฉพาะที่ได้ดีกว่าเดิม การนำแนวคิด Hybrid POA-PSO มาใช้ในการหาค่าที่เหมาะสม (Optimization) และปรับปรุงความแม่นยำของ HC-SR04 Ultrasonic Sensor จึงมีความสำคัญทั้งในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ปัญญาประดิษฐ์ และ IoT เพราะสามารถยกระดับความถูกต้องของการวัดในระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) และระบบตรวจจับอัจฉริยะได้จริง ช่วยลดข้อผิดพลาดในการตรวจวัด และเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวม

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

เพื่อปรับปรุงความแม่นยำ (Accuracy) และความเสถียร (Stability) ของการวัดระยะจากเซนเซอร์ HC-SR04 ได้ออกแบบอัลกอริทึมเมตาฮิวริสติก ได้แก่ Particle Swarm Optimization (PSO), Pelican Optimization Algorithm (POA) และ Hybrid POA-PSO สำหรับใช้ในการปรับค่าพารามิเตอร์ของเซนเซอร์อัลตราโซนิก (HC-SR04) ให้สามารถวัดระยะได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมเมตาฮิวริสติกทั้ง 3 รูปแบบในด้านค่าความคลาดเคลื่อน (Error) จำนวนรอบที่ใช้ในการลู่เข้าและความเร็วในการประมวลผล

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware Scope) มีดังต่อไปนี้

1. เซนเซอร์อัลตราโซนิก HC-SR04 สำหรับการวัดระยะทางในช่วง 2 ถึง 400 เซนติเมตร [8].
2. บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ในการอ่านค่าระยะจากเซนเซอร์
3. คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลข้อมูลและจำลองการทำงานอัลกอริทึม Hybrid POA-PSO

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ดังนี้

ตารางที่ 1 คุณสมบัติฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับจำลองการทำงานอัลกอริทึม

CPU	AMD Ryzen 5 7535HS with Radeon Graphics (3.30 GHz)
RAM	16.0 GB (15.2 GB usable)
Hard disk	477 GB SSD
Display	1920 x 1080
OS	Windows 11 Home Single Language

1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์ (Software Scope) มีดังต่อไปนี้

1. พัฒนาอัลกอริทึม Hybrid ที่ผสาน Pelican Optimization Algorithm (POA) กับ Particle Swarm Optimization (PSO)

2. ใช้ภาษา Python สำหรับจำลองการทำงานอัลกอริทึมและสร้างกราฟ

1.3.3 ขอบเขตด้านข้อมูลและการทดลอง (Experimental Scope)

1. กำหนดให้โลหะขนาด 10.2 x 12.2 x 16 เซนติเมตร เป็นวัตถุเป้าหมายสำหรับการสะท้อนคลื่นเสียงในการทดลอง
2. ทำการวัดระยะจากเซนเซอร์ HC-SR04 และวัตถุด้วยตลับเมตรเพื่อเก็บค่าระยะทางจริง (Desired Distance) และเก็บค่าระยะทางที่วัดได้เซนเซอร์ HC-SR04 (Measured Distance) เพื่อคำนวณหาค่าความคลาดเคลื่อนของการวัดระยะทาง

1.3.4 การวัดประสิทธิภาพของโครงงาน (Evaluation Metrics)

ประเมินความแม่นยำ (Accuracy Evaluation) โดยวัดค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากระยะจริง ใช้มาตรวัดทางสถิติ ได้แก่ ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Error) และค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error) นำผลลัพธ์ที่ได้มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างค่าระยะที่วัดได้ก่อนทำการหาค่าที่เหมาะสม และหลังทำการหาค่าที่เหมาะสมด้วยอัลกอริทึมเมตาฮิวริสติก ได้แก่ PSO, POA และ Hybrid POA-PSO

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงาน

ผู้จัดทำได้เรียนรู้การพัฒนาอัลกอริทึมแบบ Metaheuristic เรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่าง Hardware และ Software หาค่าที่เหมาะสมอัลกอริทึมแบบ Hybrid POA-PSO ที่สามารถเพิ่มความแม่นยำในการวัดระยะทางของเซนเซอร์ Ultrasonic HC-SR04 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความคลาดเคลื่อนจากสภาพแวดล้อม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระบบหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติที่ต้องการการวัดระยะที่แม่นยำสูง และระบบต้นแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถต่อยอดเพื่อใช้ในงานต่าง ๆ เช่น รถยนต์ไร้คนขับ หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวาง หรืออุปกรณ์ IoT ที่ต้องการวัดระยะในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.5.1 Global Exploration กระบวนการค้นหาคำตอบแบบกว้างในพื้นที่ค้นหาทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้อัลกอริทึมยึดติดอยู่กับคำตอบที่ดีที่สุดเพียงจุดเดียวในพื้นที่แคบ

1.5.2 Huber Loss ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่ใช้วัดความคลาดเคลื่อน มีคุณสมบัติพิเศษในการทนทานต่อค่าผิดปกติ (Outlier) ได้ดี ทำให้การคำนวณไม่ถูกแทรกแซงจากข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปจากกลุ่ม

1.5.3 Local Exploitation กระบวนการค้นหาและปรับจูนคำตอบแบบละเอียดในบริเวณพื้นที่แคบที่คาดว่าจะเป็นจุดที่มีคำตอบที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มความแม่นยำให้สูงสุด

1.5.4 Mean absolute error (MAE) เป็นค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยแบบสัมบูรณ์ที่ใช้วัดความแตกต่างระหว่างค่าระยะที่เซนเซอร์วัดได้กับค่าระยะจริง โดยไม่คำนึงถึงทิศทางของความคลาดเคลื่อน (บวกหรือลบ) ค่า MAE ยิ่งมีค่าน้อย แสดงว่าระบบมีความแม่นยำสูงในการวัดระยะ

1.5.5 Metaheuristic ระเบียบวิธีหรือเทคนิคการค้นหาคำตอบในระดับสูง ที่มักได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ใช้สำหรับแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนสูง โดยมุ่งเน้นการหาคำตอบที่ดีเพียงพอ (Good Enough) ภายใต้เวลาที่จำกัด ตัวอย่างของอัลกอริทึมในกลุ่มนี้ที่ได้รับความนิยม เช่น Particle Swarm Optimization (PSO) อัลกอริทึมเพิ่มประสิทธิภาพที่เลียนแบบพฤติกรรมการเคลื่อนที่และการสื่อสารของฝูงนกหรือฝูงปลา โดยใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกในฝูงเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุด และ Pelican Optimization Algorithm (POA) อัลกอริทึมการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงชีวจำลองที่เลียนแบบพฤติกรรมของนกเพลิแกน (Pelican) ในการล่าเหยื่อ เพื่อค้นหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดของปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพ

1.5.6 Optimization กระบวนการหรือเทคนิคทางคณิตศาสตร์ในการค้นหาคำตอบสภาวะ หรือพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดจากตัวเลือกทั้งหมดที่เป็นไปได้ ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจำกัดที่กำหนด เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือเกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด

1.5.7 Root Mean Square Error (RMSE) เป็นค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย ใช้วัดขนาดของความคลาดเคลื่อนรวมทั้งหมดระหว่างค่าที่วัดได้กับค่าจริง โดยให้ความสำคัญกับข้อผิดพลาดขนาดใหญ่ RMSE ที่มีค่าน้อยบ่งบอกว่าระบบมีความเสถียรและให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงค่าจริงมาก

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทนี้นำเสนอทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการหาค่าที่เหมาะสมของเซนเซอร์อัลตราโซนิก เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาและพัฒนาระบบให้มีความแม่นยำในการวัดระยะทางมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติก (Metaheuristic Algorithms) ได้แก่ Particle Swarm Optimization (PSO), Pelican Optimization Algorithm (POA) และอัลกอริทึมเมตาฮิวริสติกแบบผสม (Hybrid Metaheuristic Algorithms) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการลดความคลาดเคลื่อนของค่าที่วัดได้จากเซนเซอร์ HC-SR04 ให้มีค่าต่ำที่สุด ทั้งนี้ เนื้อหาในบทนี้ถูกแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย

1. ทฤษฎีคลื่นเสียงและหลักการของคลื่นอัลตราโซนิก
2. HC-SR04 Ultrasonic Sensor
3. Metaheuristic Algorithms
4. ฟังก์ชันการสูญเสียฮิวเบอร์ (Huber Loss Function)
5. แนวทางการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนด้วยสมการพหุนามและฟังก์ชันฮิวเบอร์
6. ค่าสถิติที่ใช้วัดและสรุปผลข้อมูล (Statistical Measures)

การทบทวนข้อมูลและทฤษฎีเหล่านี้ จะช่วยให้เข้าใจถึงหลักการทางฟิสิกส์ กลไกการทำงานของฮาร์ดแวร์ กระบวนการหาค่าเหมาะสมที่สุด และช่องว่างของงานวิจัยที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดและรากฐานสำคัญในการพัฒนาอัลกอริทึมเมตาฮิวริสติกแบบผสม (Hybrid Metaheuristic Algorithm) ร่วมกับฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ สำหรับยกระดับความแม่นยำของการวัดระยะด้วยเซนเซอร์อัลตราโซนิกในโครงงานนี้

2.1 ทฤษฎีคลื่นเสียงและหลักการของคลื่นอัลตราโซนิก

คลื่นเสียงเป็นคลื่นกลที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ โดยเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง พลังงานจากการสั่นนี้จะถูกถ่ายโอนผ่านโมเลกุลของตัวกลาง (เช่น อากาศ) ในรูปแบบคลื่นตามยาว ทำให้ความดันอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นบริเวณส่วนอัดและส่วนขยาย สลับกันไปจนถึงหูของผู้ฟัง หากปราศจากตัวกลาง เช่น ในสภาพสุญญากาศ เราจะไม่สามารถได้ยินเสียงได้เลย ความเร็วของคลื่นเสียงขึ้นอยู่กับชนิดของตัวกลางและอุณหภูมิ โดยในอากาศที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เสียงมีความเร็วประมาณ 343 ถึง 344 เมตรต่อวินาที

และสามารถคำนวณความเร็วเสียงในอากาศ ณ อุณหภูมิต่าง ๆ ได้จากสมการ Vt = 331 + 0.6t โดย t คืออุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส [9].

ตารางที่ 2 การเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลาง

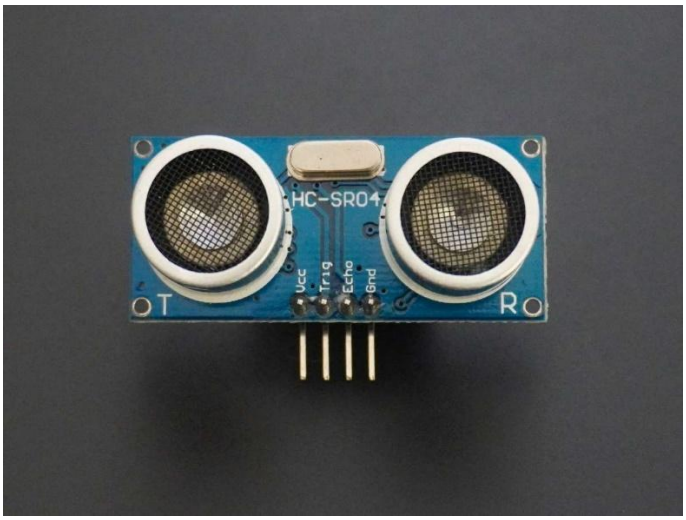
ตัวกลาง	อัตราเร็ว (เมตรต่อวินาที)
แก๊ส	
อากาศ (0 องศาเซลเซียส)	331
อากาศ (20 องศาเซลเซียส)	343
ไฮโดรเจน (0 องศาเซลเซียส)	1286
ออกซิเจน (0 องศาเซลเซียส)	317
ฮีเลียม (0 องศาเซลเซียส)	972
ของเหลว (25 องศาเซลเซียส)	
น้ำ	1493
เมทิลแอลกอฮอล์	1143
น้ำทะเล	1533
ของแข็ง	
อะลูมิเนียม	5100
ทองแดง	3560
เหล็ก	5130
ตะกั่ว	1322

เมื่อคลื่นเสียงเดินทางไปกระทบสิ่งกีดขวาง จะเกิดปรากฏการณ์การสะท้อนของเสียง (Reflection) ซึ่งเป็นสมบัติสำคัญที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีต่าง ๆ ประสิทธิภาพการสะท้อนขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวของวัตถุและมุมตกกระทบ วัตถุที่มีพื้นผิวเรียบและแข็ง เช่น โลหะ ไม้ แก้ว หรือปูน สามารถสะท้อนคลื่นเสียงได้ดีเยี่ยม ในขณะที่วัตถุที่มีพื้นผิวอ่อนนุ่ม หรือมีรูพรุน เช่น สำลี ขนสัตว์ หรือใยแก้ว จะดูดซับเสียง (Attenuation) ทำให้การสะท้อนกลับมีประสิทธิภาพลดลง นอกจากนี้ รูปทรงของวัตถุ เช่น พื้นผิวโค้ง ก็อาจทำให้คลื่นเสียงสะท้อนกระจัดกระจาย ส่งผลต่อการทำงานของตัวรับสัญญาณได้ [10].

คลื่นอัลตราโซนิก (Ultrasonic Wave) คือคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงเกินกว่าขีดจำกัดการได้ยินของมนุษย์ ซึ่งถูกนำมาใช้ในเทคโนโลยีเซนเซอร์อัลตราโซนิก (Ultrasonic Sensor)

โดยเลียนแบบพฤติกรรมการหาตำแหน่งของค้างคาว หลักการทำงานคือเซนเซอร์จะปล่อยคลื่นความถี่สูงออกไปในทิศทางที่กำหนด และจับเวลาตั้งแต่ปล่อยคลื่นจนกระทั่งรับสัญญาณสะท้อนกลับมา (Echo) เพื่อนำมาคำนวณระยะห่างระหว่างเซนเซอร์กับวัตถุเป้าหมาย [11] ด้วยจุดเด่นด้านความละเอียดและความแม่นยำ เทคโนโลยีนี้จึงถูกนำไปใช้งานอย่างกว้างขวางในหลากหลายวงการ เช่น ระบบช่วยจอดรถอัจฉริยะ หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวาง การวัดระดับของเหลว การสร้างภาพอวัยวะภายในด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์ การตรวจสอบรอยร้าวของวัสดุในอุตสาหกรรม ไปจนถึงระบบโซนาร์ (SONAR) สำหรับการสำรวจและหาความลึกใต้ท้องทะเล อย่างไรก็ตาม การใช้งานเซนเซอร์ประเภทนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม โดยเฉพาะอุณหภูมิที่ส่งผลต่อความเร็วเสียง และลักษณะพื้นผิวของวัตถุเป้าหมาย เพื่อให้การวัดระยะมีความแม่นยำสูงสุด

2.2 HC-SR04 Ultrasonic Sensor



รูปภาพที่ 1 HC-SR04 Ultrasonic Sensor

เซนเซอร์ HC-SR04 เป็นเซนเซอร์วัดระยะทางที่ทำงานด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic) ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายในงานระบบ IoT และระบบอัตโนมัติ เนื่องจากมีราคาถูกใช้งานง่าย โดยเซนเซอร์จะวัดระยะเวลาที่คลื่นเสียงเดินทางไปและกลับ จากนั้นจึงนำมาแปลงเป็นระยะทางในหน่วยเซนติเมตรผ่านสมการที่ (2.1)

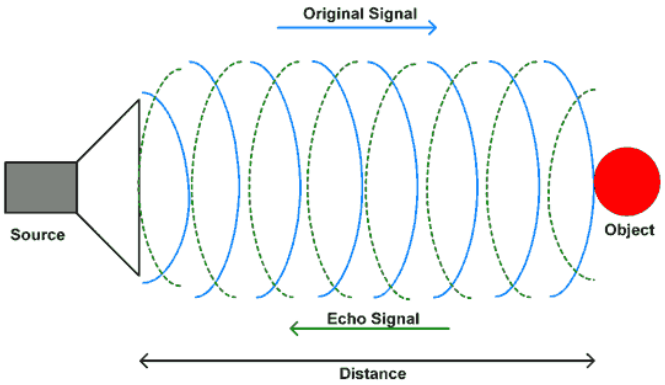
$$\text{Distance} = \frac{\text{duration} \times \text{Speed of Sound}}{2} \qquad (2.1)$$

โดยที่

duration จะเก็บค่าระยะเวลาเดินทางไปและกลับของคลื่นเสียงเป็นหน่วยไมโครวินาที (µs)

Speed of Sound คืออัตราเร็วของเสียงที่ผ่านตัวกลาง กำหนดให้เท่ากับ 436 m/s

หลักการทำงานของเซนเซอร์นี้อาศัยการส่งคลื่นเสียงออกไปจากตัวส่ง (Transmitter) และรอรับสัญญาณสะท้อนกลับมาที่ตัวรับ (Receiver) เพื่อคำนวณหาระยะทางระหว่างเซนเซอร์กับวัตถุเป้าหมาย



รูปภาพที่ 2 Ultrasonic Sensor Working Principle

2.2.1 องค์ประกอบของ HC-SR04

เซนเซอร์ HC-SR04 ประกอบด้วยส่วนหลัก 4 pin ดังต่อไปนี้

1. VCC ไฟเลี้ยง 5 โวลต์
2. Trig ใช้กระตุ้นการส่งคลื่นอัลตราโซนิก
3. Echo ที่รับสัญญาณสะท้อนกลับ
4. GND กราวด์

ภายในตัวเซนเซอร์มีส่วนหลัก 2 ส่วนคือ

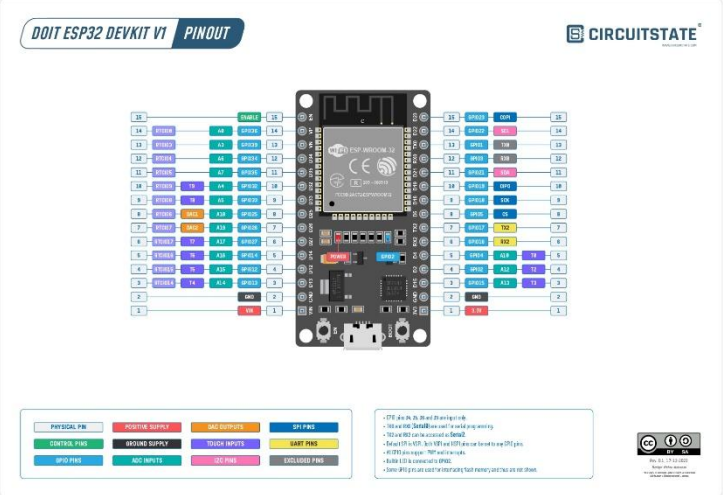
1. Ultrasonic Transmitter (TX) ทำหน้าที่ส่งคลื่นเสียงความถี่ประมาณ 40 kHz ออกไป
2. Ultrasonic Receiver (RX) ทำหน้าที่รับคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับจากวัตถุ

2.2.2 หลักการทำงานของเซนเซอร์

เซนเซอร์ HC-SR04 Ultrasonic Sensor เป็นอุปกรณ์วัดระยะทางที่อาศัยหลักการทำงานของคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Wave) ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขต

การได้ยินของมนุษย์ โดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 40 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) หลักการทำงานของเซนเซอร์ชนิดนี้คือ การส่งคลื่นเสียงออกจากตัวส่ง (Transmitter) ไปยังวัตถุเป้าหมาย แล้ววัดระยะเวลาที่คลื่นเสียงสะท้อนกลับมายังตัวรับ (Receiver) จากนั้นนำระยะเวลาที่ได้ไปคำนวณหาระยะทางของวัตถุ โดยอาศัยสูตรทางฟิสิกส์พื้นฐานของการเคลื่อนที่ของเสียง ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการที่ (2.1) [12].

2.2.3 ESP32 DevKit V1 Wi-Fi Pinout Diagram



รูปภาพที่ 3 DevKit V1 Wi-Fi Pinout Diagram

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 รุ่น DevKit V1 (DOIT) มีการจัดเรียงพินสัญญาณ (Pinout) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก แม้ว่าในท้องตลาดจะมีบอร์ดรุ่นนี้หลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย เช่น บอร์ดรุ่นดั้งเดิมจะมีพินเชื่อมต่อของโมดูล ESP-WROOM-32 ครบทุกพิน รวมถึงอินเทอร์เฟซ SPI สำหรับหน่วยความจำแฟลช (Flash Memory) ในขณะที่บอร์ดรุ่นที่วางจำหน่ายในปัจจุบันส่วนใหญ่จะตัดพินที่ไม่ได้ใช้งานเหล่านั้นออกไป ทำให้บอร์ดมีขนาดสั้นลง อย่างไรก็ตามการอ้างอิงตำแหน่งพินสัญญาณยังคงใช้หลักการเดียวกันตราบใดที่บอร์ดยังใช้ชิปหรือโมดูล ESP32 รุ่นเดียวกัน

เนื่องจากบอร์ด ESP32 DevKit V1 ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนในการกำหนดหมายเลขลำดับของพินสัญญาณ การอ้างอิงตำแหน่งพินจึงนิยมระบุด้วยหมายเลขแถวจาก 1 ถึง 15 ในแต่ละด้าน ดังแสดงในรูปภาพที่ 3 เพื่อความง่ายในการนับ

อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาโปรแกรมและการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ ผู้ใช้งานควรยึดถือหมายเลข GPIO (General Purpose Input/Output) เป็นหลักในการระบุตำแหน่งและหน้าที่ของแต่ละพินเสมอ โดยในแผนภาพนี้ได้แสดงเฉพาะข้อมูลการเชื่อมต่อที่สอดคล้องกับโครงสร้างของ Arduino ESP32 core เป็นหลัก [13].

2.2.4 โปรแกรมประยุกต์ Arduino IDE

Arduino IDE (Integrated Development Environment) เป็นซอฟต์แวร์ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการเขียนพื้นที่คำสั่ง (Source Code) ตรวจสอบความถูกต้อง (Compile) และอัปโหลดโปรแกรมลงสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่าง ๆ รวมถึงบอร์ด ESP32 ที่ใช้งานในโครงงานนี้ ซอฟต์แวร์นี้เป็นโปรแกรมแบบโอเพนซอร์ส (Open-source Software) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา Java (ในเวอร์ชันคลาสสิก) และรองรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C และ C++ ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นผ่านฟังก์ชันหลักที่จำเป็น เช่น setup() สำหรับการตั้งค่าเริ่มต้น และ loop() สำหรับการประมวลผลคำสั่งแบบวนซ้ำ

จุดเด่นของ Arduino IDE คือการมีระบบจัดการไลบรารี (Library Manager) และระบบจัดการบอร์ด (Boards Manager) ซึ่งผู้พัฒนาสามารถติดตั้งส่วนเสริมหรือชุดคำสั่งสำเร็จรูปเพิ่มเติมได้อย่างสะดวก ตัวอย่างเช่น โครงงานนี้จำเป็นต้องติดตั้งแพ็กเกจรองรับชิป ESP32 จากผู้พัฒนาภายนอก (Third-party) เพื่อให้คอมไพเลอร์ของโปรแกรมสามารถแปลงคำสั่งภาษา C/C++ ให้เป็นภาษาเครื่อง (Machine Code) นอกจากนี้ Arduino IDE ยังมีเครื่องมือ Serial Monitor และ Serial Plotter ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการสื่อสารรับส่งข้อมูลแบบอนุกรม (Serial Communication) ระหว่างคอมพิวเตอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ ทำให้สามารถแสดงผลค่าระยะทางที่อ่านได้จากเซนเซอร์ หรือตรวจสอบสถานะการทำงานของอัลกอริทึมได้อย่างเรียลไทม์ [14].

2.3 Metaheuristic Algorithms

2.3.1 Particle Swarm Optimization (PSO)

อัลกอริทึม Particle Swarm Optimization (PSO) เป็นอัลกอริทึมการหาค่าเหมาะสมที่สุดเชิงประเมิน (Metaheuristic Optimization Algorithm) ที่อาศัยหลักการความฉลาดแบบกลุ่ม (Swarm Intelligence) ซึ่งถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดย Dr. James Kennedy และ Dr. Russell Eberhart ในปี ค.ศ. 1995 แนวคิดหลัก

ของอัลกอริทึมนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากการเลียนแบบพฤติกรรมทางสังคมของสัตว์ที่รวมกันเป็นฝูง เช่น การบินของฝูงนก (Bird Flocking) หรือการว่ายน้ำของฝูงปลา (Fish Schooling) ในการค้นหาแหล่งอาหารจุดเด่นของ PSO คือความเรียบง่ายในการนำไปประยุกต์ใช้ ความเร็วในการลู่เข้าหาคำตอบ (Convergence Rate) และความต้องการหน่วยความจำที่ต่ำ เนื่องจากไม่ต้องอาศัยการคำนวณค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันเป้าหมาย (Gradient-free) ทำให้เหมาะสำหรับการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่มีความซับซ้อนสูงและมีลักษณะไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear)

2.3.1.1 กลไกการทำงานพื้นฐานของ PSO

ในกระบวนการทำงานของ PSO แต่ละคำตอบที่เป็นไปได้ในพื้นที่ค้นหา (Search Space) จะถูกเปรียบเสมือน อนุภาค (Particle) ตัวหนึ่งในฝูง โดยอนุภาคแต่ละตัวจะมีคุณสมบัติพื้นฐาน 2 ประการ คือ ตำแหน่ง (Position) และ ความเร็ว (Velocity) อนุภาคเหล่านี้จะเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ พื้นที่ค้นหาเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดโดยการอัปเดตทิศทางและความเร็วของตนเองนั้นจะถูกควบคุมด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ 2 ส่วนหลัก ได้แก่

1. ประสบการณ์ส่วนตัว (Cognitive Component) คือตำแหน่งที่ดีที่สุดที่อนุภาคตัวนั้นเคยค้นพบด้วยตนเอง เรียกว่าค่า pbest (Personal Best)
2. ประสบการณ์ทางสังคม (Social Component) คือตำแหน่งที่ดีที่สุดที่ฝูงอนุภาคทั้งหมดเคยค้นพบร่วมกัน เรียกว่าค่า gbest (Global Best) [15].

2.3.1.2 ข้อดีและข้อจำกัดของ PSO

แม้อัลกอริทึม PSO จะมีประสิทธิภาพสูง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องปัญหาการลู่เข้าหาคำตอบก่อนกำหนด (Premature Convergence) ซึ่งทำให้อัลกอริทึมอาจไปติดอยู่ในจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ (Local Minimum) และไม่สามารถหาจุดต่ำสุดสัมบูรณ์ (Global Minimum) โดยเฉพาะในฟังก์ชันที่มีความซับซ้อนและมีจุดยอดหลายจุด (Multimodal Functions) [16] ด้วยเหตุนี้ในงานวิจัยขั้นสูงจึงมักนิยมนำ PSO ไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับอัลกอริทึมอื่น ๆ ในรูปแบบ Hybridization เพื่อดึงจุดเด่นด้านการปรับจูนแบบละเอียด (Exploitation) ของ PSO มาใช้ลดข้อด้อยของอัลกอริทึมอื่น

2.3.2 Pelican Optimization Algorithm (POA)

อัลกอริทึม Pelican Optimization Algorithm (POA) เป็นอัลกอริทึมการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบเชิงชีวจำลอง (Nature-Inspired Metaheuristic Algorithm) ที่พัฒนาโดย Trojovský และ Dehghani ในปี ค.ศ. 2022 ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากพฤติกรรมการล่าเหยื่อของนกเพลิแกน (Pelican) ซึ่งมีความชาญฉลาดในการเคลื่อนที่ การบินหาเหยื่อและการร่วมมือกันในฝูงเพื่อจับปลาในทะเล แนวคิดหลักของ POA คือการจำลองการค้นหาและการล่าของเพลิแกนในสองระยะสำคัญ ได้แก่ ระยะการสำรวจ (Exploration Phase) และ ระยะการหาประโยชน์ (Exploitation Phase) เพื่อให้สามารถค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่คำตอบ (Search Space) ในระยะ การสำรวจ (Exploration Phase) นกเพลิแกนจะบินค้นหาพื้นที่ที่คาดว่าจะมีเหยื่อ โดยแต่ละเพลิแกนจะถูกแทนด้วยสมาชิกประชากร (Population Member) ซึ่งเป็นคำตอบที่เป็นไปได้หนึ่งคำตอบในปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด ตำแหน่งเริ่มต้นของแต่ละเพลิแกนจะถูกสุ่มขึ้นภายในขอบเขตบนและล่าง (Upper Bound และ Lower Bound) ของตัวแปร เพื่อให้สามารถกระจายตัวอย่างทั่วถึงในพื้นที่ค้นหา เมื่อเพลิแกนพบตำแหน่งเหยื่อจำลอง (Prey Location) มันจะเคลื่อนที่เข้าใกล้ตำแหน่งนั้นแบบสุ่มตามสมการคณิตศาสตร์ที่ออกแบบมาให้มีการเปลี่ยนตำแหน่งอย่างมีนัยสำคัญในแต่ละรอบการทำซ้ำเพื่อป้องกันการติดอยู่ในคำตอบย่อย (Local Optimum) ส่วนในระยะ การหาประโยชน์ (Exploitation Phase) อัลกอริทึมจะจำลองพฤติกรรมของเพลิแกนขณะโฉบลงใกล้ผิวน้ำและกางปีกเพื่อผลักปลาให้ลอยขึ้นก่อนจับไว้ในถุงลำคอ ซึ่งสอดคล้องกับการปรับค่าตำแหน่งของคำตอบให้เข้าใกล้จุดที่ดีที่สุดในพื้นที่ค้นหา ในระยะนี้ POA จะเน้นการปรับละเอียด (Fine-tuning) เพื่อให้ได้คำตอบที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ที่ลดรัศมีของพื้นที่ค้นหาลงตามจำนวนรอบการทำซ้ำ ทำให้การค้นหามีความละเอียดขึ้นเรื่อย ๆ จนบรรลุผลลัพธ์ที่เสถียรและใกล้ค่าจริงที่สุด

ดังนั้น Pelican Optimization Algorithm ถือเป็นอัลกอริทึมที่มีจุดเด่นด้านความสามารถในการสำรวจพื้นที่คำตอบได้วงกว้าง รวดเร็ว และสามารถหาค่าที่เหมาะสมที่สุดได้ในจำนวนรอบที่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการหาค่าที่เหมาะสมของเซนเซอร์ HC-SR04 จะช่วยลดความผิดพลาดจากปัจจัยภายนอกและเพิ่มความแม่นยำของการวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ทำให้ POA

เหมาะสำหรับนำมาใช้ในระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ที่ต้องการความแม่นยำของการตรวจจับวัตถุและการวัดระยะทาง

2.4 ฟังก์ชันการสูญเสียฮิวเบอร์ (Huber Loss Function)

ในกระบวนการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และเทคนิคการถดถอย (Regression) ปัญหาสำคัญที่มักส่งผลให้ความแม่นยำของแบบจำลองลดลงคือ ข้อมูลที่มีค่าผิดปกติ (Outliers) ปกติแล้วฟังก์ชันความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Mean Squared Error) จะตอบสนองต่อค่าผิดปกติรุนแรงเกินไป ทำให้แนวโน้มของแบบจำลองผิดเพี้ยน ในขณะที่ฟังก์ชันความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAE) แม้จะทนทานต่อค่าผิดปกติได้ดีกว่า แต่ก็มีปัญหาในการหาอนุพันธ์บริเวณจุดที่ความคลาดเคลื่อนเป็นศูนย์ ฟังก์ชันการสูญเสียฮิวเบอร์ (Huber Loss Function) จึงถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหานี้ โดยเป็นการผสมผสานข้อดีของฟังก์ชันทั้งสองรูปแบบเข้าด้วยกัน [17].

ฟังก์ชันการสูญเสียฮิวเบอร์ เป็นฟังก์ชันที่มีความทนทานต่อความผิดปกติของข้อมูล (Robustness) โดยอาศัยพารามิเตอร์เกณฑ์ที่เรียกว่าเดลตา (δ) เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการคำนวณ ดังสมการที่ (2.2)

$$L_\delta(a)= \begin{cases} \frac{1}{2}a^2 & \text{for } |a| \le \delta \\ \delta(|a|-\frac{1}{2}\delta) & \text{Otherwise} \end{cases} \tag{2.2}$$

โดยที่

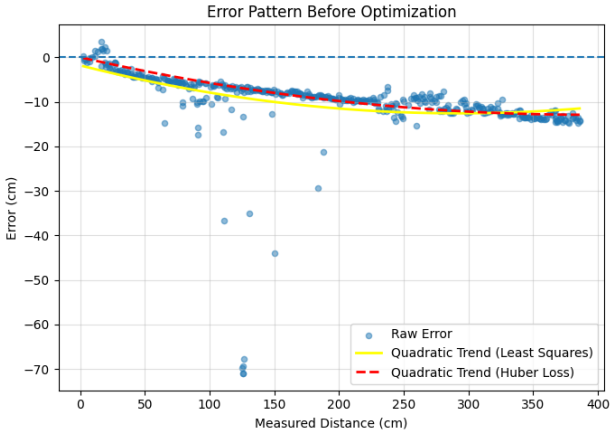
a คือค่าความคลาดเคลื่อน (Error) ระหว่างค่าจริงและค่าที่พยากรณ์ได้ กลไกการทำงานหลักของ Huber Loss แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

1. เมื่อความคลาดเคลื่อนมีขนาดเล็ก ($|a| \le \delta$) ฟังก์ชันจะแสดงพฤติกรรมแบบสมการกำลังสอง (Quadratic Loss) คล้ายกับ MSE ซึ่งช่วยให้แบบจำลองสามารถหาอนุพันธ์ได้อย่างต่อเนื่อง ลู่เข้าหาจุดที่เหมาะสมที่สุด (Optimum Point) ได้อย่างราบรื่น
2. เมื่อความคลาดเคลื่อนมีขนาดใหญ่ ($|a| > \delta$) ฟังก์ชันจะสลับพฤติกรรมเป็นการประเมินความคลาดเคลื่อนแบบเชิงเส้น (Linear Loss) คล้ายกับ MAE ซึ่งทำให้ค่า

การสูญเสียไม่เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ ส่งผลให้แบบจำลองไม่ถูกดึงความสนใจหรือเอนเอียงไปตามค่า Outliers

2.5 แนวทางการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนด้วยสมการพหุนามและฟังก์ชันฮิวเบอร์

จากการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลความคลาดเคลื่อน (Error) ของระยะทางที่วัดได้จากเซนเซอร์อัลตราโซนิกก่อนเข้าสู่กระบวนการปรับแต่ง ดังแสดงในภาพที่ 4



รูปภาพที่ 4 กราฟพฤติกรรมความคลาดเคลื่อน

พบว่าพฤติกรรมความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์มีลักษณะเด่นที่สำคัญ 2 ประการ ได้แก่

1. ลักษณะแนวโน้มที่ไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear Trend) ข้อมูลความคลาดเคลื่อนหลักมีแนวโน้มลดลงในลักษณะของเส้นโค้งเมื่อระยะทางการวัดเพิ่มมากขึ้น
2. การมีอยู่ของค่า Outliers ชุดข้อมูลมีสัญญาณรบกวนที่ผิดปกติอย่างรุนแรงปะปนอยู่ สังเกตได้จากจุดข้อมูลบางจุดที่มีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำลงไปถึงระดับ -40 ถึง -70 เซนติเมตร ซึ่งอาจเกิดจากข้อจำกัดทางฮาร์ดแวร์ การสะท้อนของคลื่นเสียงที่ผิดพลาด หรือการรบกวนจากสภาพแวดล้อม

จากลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลดังกล่าว การประยุกต์ใช้สมการการถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear Regression) ทั่วไปเพื่อสร้างสมการชดเชย จึงไม่สามารถครอบคลุมแนวโน้มที่แท้จริงของระบบได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Aliew (2022) ที่ระบุว่าการใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบเชิงเส้น (First-order LSM) นั้นไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาเซนเซอร์อัลตราโซนิกที่มีความผันผวน และได้แนะนำให้ใช้ระเบียบวิธีที่สร้างสมการปรับเส้นโค้งด้วยฟังก์ชันพหุนาม (Polynomial Function) เช่น สมการพหุนามกำลังสอง (Quadratic Equation) เพื่อให้แบบจำลองสามารถจำลองพฤติกรรมความโค้งของข้อมูลได้อย่างสอดคล้องมากยิ่งขึ้น [18, 19].

อย่างไรก็ตาม จากภาพที่ 4 ถึงแม้การใช้สมการพหุนามกำลังสองจะสามารถอธิบายความโค้งของข้อมูลได้ แต่เส้นปรับความโค้งด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Least Squares Fitted Curve) กลับเบี่ยงเบนออกจากกึ่งกลางของกลุ่มข้อมูลหลัก (Main Cluster) ไปหาจุดข้อมูลค่าผิดปกติ (Outliers) อย่างชัดเจน ปรากฏการณ์นี้เกิดจากการที่ระเบียบวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Least Square) หรือฟังก์ชันการสูญเสียแบบปกติ (MSE) มีความอ่อนไหว (Sensitive) ต่อค่าที่มีความคาดเคลื่อนสูงมาก ทำให้อัลกอริทึมพยายามดึงเส้นสมการให้เข้าใกล้จุดที่ผิดปกติเหล่านั้นจนสูญเสียความแม่นยำในการเป็นตัวแทนของพฤติกรรมเซนเซอร์ที่แท้จริง

เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องดังกล่าว โครงงานนี้จึงได้นำฟังก์ชันการสูญเสียฮิวเบอร์ (Huber Loss Function) มาประยุกต์ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินความคลาดเคลื่อนร่วมกับสมการพหุนาม จากสมการที่ 2.2 ซึ่งการทำงานของฟังก์ชันนี้จะช่วยให้แบบจำลองสามารถปรับจูนเส้นโค้งเข้าหากลุ่มข้อมูลหลักได้อย่างราบรื่นผ่านการคำนวณแบบวิธีกำลังสอง (MSE) และในขณะเดียวกัน หากพบจุดข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนสูงผิดปกติ เช่น จุดที่ตกไปถึง -70 เซนติเมตร ฟังก์ชันจะเปลี่ยนพฤติกรรมการประเมินผลเป็นแบบเชิงเส้น (Absolute Error) ทันที ทำให้ระบบไม่เอนเอียงไปตามค่าที่ผิดปกติ และสามารถเพิกเฉยต่ออิทธิพลของจุดข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม

การทำงานร่วมกันระหว่างการปรับเส้นโค้งกำลังสองและฟังก์ชันฮิวเบอร์ จึงช่วยเพิ่มความทนทาน (Robustness) ให้กับระบบได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้สามารถหาค่าสัมประสิทธิ์ของสมการชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนที่แนบทับไปกับแนวโน้มจริงของเซนเซอร์ได้อย่างแม่นยำสูงสุด แม้จะอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนปริมาณมากก็ตาม

2.6 ค่าสถิติที่ใช้วัด (Statistical Measures)

ประเมินความแม่นยำ (Accuracy Evaluation) โดยวัดค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากระยะจริง ใช้มาตรวัดทางสถิติ ได้แก่ ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Error) และค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error)

2.6.1 ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Error)

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |D_{\mathrm{Desired}} - D_{\mathrm{measured}}| \qquad (2.3)$$

โดยที่

n คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมด

$D_{Desired}$ คือ ระยะทางจริง

$D_{Measured}$ คือ ระยะทางที่ได้จากเซนเซอร์ HC-SR04

$|D_{Desired} - D_{Measured}|$ คือ ค่าสัมบูรณ์ของส่วนต่าง ในแต่ละจุด

2.6.2 ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error)

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (D_{measured} - D_{Desired})^2}{n}} \quad (2.4)$$

โดยที่

$D_{Measured}$ คือ ระยะทางที่ได้จากเซนเซอร์ HC-SR04

$D_{Desired}$ คือ ระยะทางจริง

n คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมด

Σ คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด

บทที่ 3
วิธีการดำเนินการ

กระบวนการออกแบบและพัฒนาการหาค่าที่เหมาะสมของเซนเซอร์ HC-SR04 เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวัดระยะ โดยประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเมตาฮิวริสติก ได้แก่ Particle Swarm Optimization (PSO), Pelican Optimization Algorithm (POA) และ Hybrid Algorithm POA-PSO ในการค้นหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมการชดเชยค่าความคลาดเคลื่อน

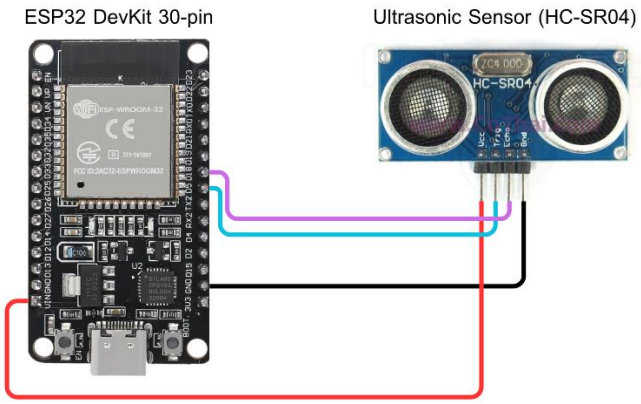
3.1 ชุดข้อมูล

เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึม Hybrid POA-PSO ผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลโดยใช้เซนเซอร์ HC-SR04 วัดระยะห่างกับวัตถุ (Measured Distance) และวัดระยะทางจริง (Desired Distance) ที่วัดด้วยตลับเมตรมาตรฐาน ทางผู้จัดทำได้เก็บข้อมูลแบบ 1 ตัวอย่างต่อระยะ (Discrete Single-Point Distance Measurement) จากนั้นบันทึกค่าลงในตาราง โดยประกอบไปด้วยตัวแปรดังนี้ Measured (cm), Desired (cm) ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการคำนวณหาค่าความคลาดเคลื่อน (Error)

3.1.1 ขั้นตอนการจัดเตรียมฮาร์ดแวร์และเก็บข้อมูล

ในการจัดเตรียมฮาร์ดแวร์สำหรับการเก็บข้อมูล ได้ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 DevKit 30-pin ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมหลักในการสั่งการและอ่านค่าจากเซนเซอร์อัลตราโซนิก HC-SR04 โดยมีรูปแบบการเชื่อมต่อวงจรดังแสดงในรูปภาพที่ 5 ซึ่งมีรายละเอียดการต่อพินสัญญาณ (Pin Mapping) ดังนี้

1. VCC ของเซนเซอร์ เชื่อมต่อกับ pin VIN ของ ESP32
2. GND ของเซนเซอร์ เชื่อมต่อกับ pin GND ของ ESP32
3. Trig (สั่งการ) ของเซนเซอร์ เชื่อมต่อกับ pin D5 ของ ESP32
4. Echo (รับสัญญาณ) ของเซนเซอร์ เชื่อมต่อกับ pin D18 ของ ESP32



รูปภาพที่ 5 แผนผังการต่อวงจรระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 และเซนเซอร์อัลตราโซนิก HC-SR04

สำหรับการเก็บข้อมูลการวางตำแหน่งเซนเซอร์ (Sensor Arrangement) HC-SR04 1 ตัว วางระนาบเดียวกับพื้นเป็นแนวขนาน



รูปภาพที่ 6 ตัวอย่างการวัดระยะวัตถุ 20 ซม.



รูปภาพที่ 7 ตัวอย่างการวัดระยะวัตถุ 300 ซม.

ผู้จัดทำได้ทดลองกับวัตถุโลหะขนาด 10.2 x 12.2 x 16 ซม. วัดระยะห่างจากเซนเซอร์ไปหาวัตถุทดสอบตั้งแต่ 2 ซม. ไปจนถึง 400 ซม. โดยทำการเก็บข้อมูลแบบ 1 ตัวอย่างต่อระยะ (Discrete Single-Point Distance Measurement) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมความคลาดเคลื่อนในรูปแบบต่าง ๆ รวมจำนวนข้อมูลที่บันทึกทั้งสิ้น 431 ตัวอย่าง (Rows) ส่งข้อมูลระยะทางที่เซนเซอร์วัดได้ (Measured Distance) และระยะทางจริง (Desired Distance) ซึ่งวัดด้วยตลับเมตรมาตรฐาน เข้าไปจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ CSV ผ่าน Google Sheets เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการประมวลผลอัลกอริทึมต่อไป

3.2 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และฟังก์ชันเป้าหมาย (Mathematical Modeling & Object Function)

จากการวิเคราะห์ลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลความคลาดเคลื่อนในกราฟรูปที่ 4 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางที่วัดได้และค่าจริงมีลักษณะไม่เป็นเส้นตรง (Non-linear) และมีความโค้งมนเล็กน้อยตามระยะทางที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อให้สามารถชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนดังกล่าวได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

ในการปรับปรุงค่าระยะทางที่ได้จากเซนเซอร์ให้มีความแม่นยำ งานวิจัยนี้ได้เลือกใช้สมการพหุนามกำลังสอง (Quadratic Polynomial) เป็นแบบจำลองในการหาค่าที่เหมาะสม (Optimization Model) ดังสมการที่ (3.1)

$$D_{optimized} = a \times (D_{measured})^2 + b \times (D_{measured}) + c \qquad (3.1)$$

โดยที่

$D_{optimized}$ คือ ระยะทางหลังผ่านการหาค่าที่เหมาะสม

$D_{measured}$ คือ ระยะทางที่เซนเซอร์วัดได้ก่อนการหาค่าที่เหมาะสม

a, b, c คือ สัมประสิทธิ์ (Parameters) ที่อัลกอริทึม Hybrid POA-PSO ต้องค้นหาค่าที่ดีที่สุด

การกำหนดฟังก์ชันเป้าหมาย (Objective Function) เพื่อให้ระบบมีความทนทานต่อค่าความผิดปกติ (Outliers) ที่มักเกิดขึ้นจากการสะท้อนคลื่นเสียงที่ผิดพลาด งานวิจัยนี้จึงเปลี่ยนจากการใช้ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยแบบมาตรฐาน มาใช้ฟังก์ชัน Huber Loss ซึ่งมีคุณสมบัติในการประเมินความคลาดเคลื่อนแบบกำลังสอง (Quadratic) เมื่อค่าความผิดพลาดมีขนาดเล็ก และประเมินแบบเชิงเส้น (Linear) เมื่อค่าความผิดพลาดมีขนาดใหญ่เกินกว่าค่าเกณฑ์ (Delta) ที่กำหนด ทำให้โมเดลไม่ถูกเบี่ยงเบนจาก Outlier มากเกินไป

3.3 การพัฒนาอัลกอริทึมการหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimization Algorithms)

ในการค้นหาพารามิเตอร์ a, b, c ที่ดีที่สุดสำหรับสมการพหุนามกำลังสอง เพื่อให้ค่าความคลาดเคลื่อน (Huber Loss) มีค่าต่ำที่สุด งานวิจัยนี้ได้พัฒนาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึม 3 รูปแบบ ได้แก่ อัลกอริทึม PSO แบบเดี่ยว, อัลกอริทึม POA แบบเดี่ยว และอัลกอริทึม Hybrid POA-PSO โดยมีรายละเอียดทางคณิตศาสตร์และกระบวนการทำงานดังนี้

3.3.1 การพัฒนาอัลกอริทึม Particle Swarm Optimization (PSO)

อัลกอริทึม PSO แบบเดี่ยวถูกนำมาใช้เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลของฝูงอนุภาค (Particles) โดยในแต่ละรอบการทำงาน อนุภาคจะปรับเปลี่ยนความเร็ว (Velocity) ตามสมการที่ (3.2) และตำแหน่ง (Position) ของตนเองเพื่อลู่เข้าสู่จุดสมดุล ตามสมการที่ (3.3)

สมการอัปเดตความเร็ว (Velocity Update)

$$V_i^{t+1} = w \times V_i^t + c_1 \times r_1 \times \left(pbest_i - X_i^t\right) + c_2 \times r_2 \times (gbest - X_i^t) \quad (3.2)$$

สมการอัปเดตตำแหน่ง (Position Update)

$$X_i^{t+1} = X_i^t + V_i^{t+1} \quad (3.3)$$

โดยที่

V_i^t, V_i^{t+1} คือ ความเร็วของอนุภาคตัวที่ i ในรอบ t+1 และ t ตามลำดับ

X_i^t, X_i^{t+1} คือ ตำแหน่งของอนุภาคตัวที่ i ในรอบ t+1 และ t ตามลำดับ

w คือ ค่าน้ำหนักความเฉื่อย (Inertia Weight) กำหนดค่าที่ 0.7298

c_1, c_2 คือ สัมประสิทธิ์การเรียนรู้ส่วนบุคคลและทางสังคม กำหนดค่าที่ 1.49618

r_1, r_2 คือ ค่าตัวเลขสุ่มในช่วง [0, 1]

$pbest_i$ คือ ตำแหน่งที่ดีที่สุดที่อนุภาคตัวที่ i เคยค้นพบ (Personal Best)

$gbest$ คือ ตำแหน่งที่ดีที่สุดที่ฝูงอนุภาคเคยค้นพบ (Global Best)

3.3.2 การพัฒนาอัลกอริทึม Pelican Optimization Algorithm (POA)

อัลกอริทึม POA แบบเดี่ยวถูกตั้งค่าเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการสำรวจพื้นที่คำตอบ (Search Space) โดยอาศัยพฤติกรรมการล่าเหยื่อของนกเพลิแกน มีกระบวนการค้นหา 2 Stage หลัก ดังนี้

Stage 1 การสำรวจหาเหยื่อ (Exploration Phase) นกเพลิแคนจะสุ่มตำแหน่งเหยื่อจำลอง (Prey) ขึ้นมาในพื้นที่ค้นหา และเคลื่อนที่เข้าหาเป้าหมายนั้นเพื่อสำรวจพื้นที่ในวงกว้าง เพื่อป้องกันการติดอยู่ในจุดต่ำสุดเฉพาะที่ (Local Minimum) ตามสมการที่ (3.4)

$$X_i^{p1} = \begin{cases} X_i + \text{rand} \times (\text{Prey} - I \times X_i), & \text{if } f(\text{Prey}) < f(X_i) \\ X_i + \text{rand} \times (X_i - \text{Prey}), & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3.4)$$

โดยที่

X_i คือ ตำแหน่งปัจจุบันของนกเพลิแกนตัวที่ i

X_i^{p1} คือ ตำแหน่งใหม่ของนกเพลิแกนหลังจากการสำรวจใน Stage 1

rand คือ ค่าตัวเลขสุ่มที่กระจายตัวสม่ำเสมอในช่วง [0,1]

Prey คือ ตำแหน่งของเหยื่อที่ถูกสุ่มขึ้นมา

I คือ ตัวแปรสุ่มที่มีค่าเป็น 1 หรือ 2 เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเคลื่อนที่

$f(\cdot)$ คือ ฟังก์ชันเป้าหมาย (Huber Loss)

Stage 2 การโฉบจับเหยื่อ (Exploitation Phase) เมื่อพบเป้าหมาย นกเพลิแกนจะลดรัศมีพื้นที่ค้นหาลงตามจำนวนรอบที่เพิ่มขึ้น เพื่อปรับจูนค่าพารามิเตอร์ให้เข้าใกล้จุดที่แม่นยำที่สุด ตามสมการที่ (3.5)

$$X_i^{p2} = X_i + R\left(1 - \frac{t}{T}\right) \times (2 \times \text{rand} - 1) \times (UB - LB) \quad (3.5)$$

โดยที่

X_i^{p2} คือ ตำแหน่งใหม่ของนกเพลิแกนใน Stage 2

R คือ ค่าคงที่สำหรับกำหนดรัศมีการค้นหา (ในที่นี้กำหนดค่า $R = 0.2$)

t คือ รอบการทำซ้ำปัจจุบัน (Current Iteration)

T คือ จำนวนรอบการทำซ้ำสูงสุด (Maximum Iterations)

UB,LB คือ ขอบเขตบน (Upper Bound) และขอบเขตล่าง (Lower Bound) ของตัวแปร

3.3.3 การพัฒนาอัลกอริทึม Hybrid POA-PSO

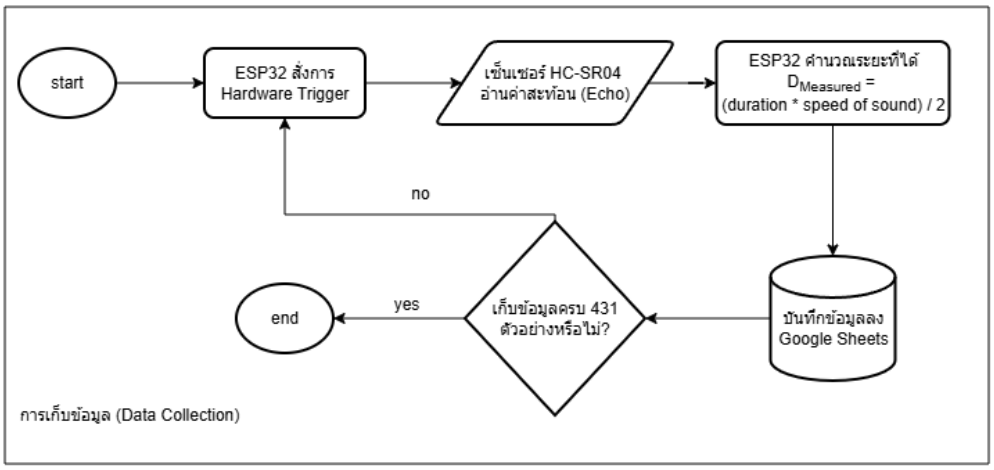
เพื่อดึงจุดเด่นด้านการค้นหาในพื้นที่กว้างของ POA และความรวดเร็วในการลู่เข้าสู่เป้าหมายอย่างละเอียดของ PSO งานวิจัยนี้จึงพัฒนาอัลกอริทึมแบบ Hybrid โดยแบ่งกระบวนการค้นหาออกเป็น 2 Stage หลัก ดังนี้

Stage A การสำรวจวงกว้างด้วย POA (Global Exploration) กำหนดประชากรเริ่มต้นจำนวน 50 ตัว สุ่มกระจายในพื้นที่ค้นหา จากนั้นจำลองการทำงานอัลกอริทึม POA เป็นจำนวน 150 รอบ ใน Stage นี้ ระบบจะใช้สมการของ POA เพื่อหาบริเวณ (Region) ที่มีแนวโน้มจะมีคำตอบที่ดีที่สุด และช่วยให้อัลกอริทึมก้าวข้ามพื้นที่ย่อยที่อาจทำให้ระบบประมวลผลติดกับดัก

Stage B การปรับจูนความละเอียดด้วย PSO (Local Exploitation) เมื่อสิ้นสุดรอบที่ 150 ใน Stage A ระบบจะส่งต่อตำแหน่งที่ดีที่สุด ($gbest$) และตำแหน่งของประชากรทั้งหมดจาก POA ไปเป็นประชากรเริ่มต้นและ ($pbest$) สำหรับอัลกอริทึม PSO ทันที จากนั้นจำลองการทำงานอัลกอริทึม PSO ต่อไปอีก 50 รอบ ใน Stage นี้ ระบบจะจำกัดความเร็วเริ่มต้น (V_i) ของอนุภาคให้อยู่ในระดับต่ำ เพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาคกระเด็นออกจากพื้นที่เป้าหมายที่ POA ค้นพบไว้ จากนั้นจึงใช้กลไกของ PSO ทำการปรับจูนพารามิเตอร์ a, b, c ให้มีความละเอียดและแม่นยำสูงสุดจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

3.4 กระบวนการทำงานของโครงงาน (Workflows)

กระบวนการทำงานในโครงงานนี้ เป็นรูปแบบการประมวลผลข้อมูลแบบออฟไลน์ (Offline Optimization) โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 6 ส่วนหลัก เพื่อให้เห็นภาพรวมตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูล กระบวนการหาค่าที่เหมาะสม ตลอดจนกลไกการทำงานเชิงลึกของแต่ละอัลกอริทึมซึ่งมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้



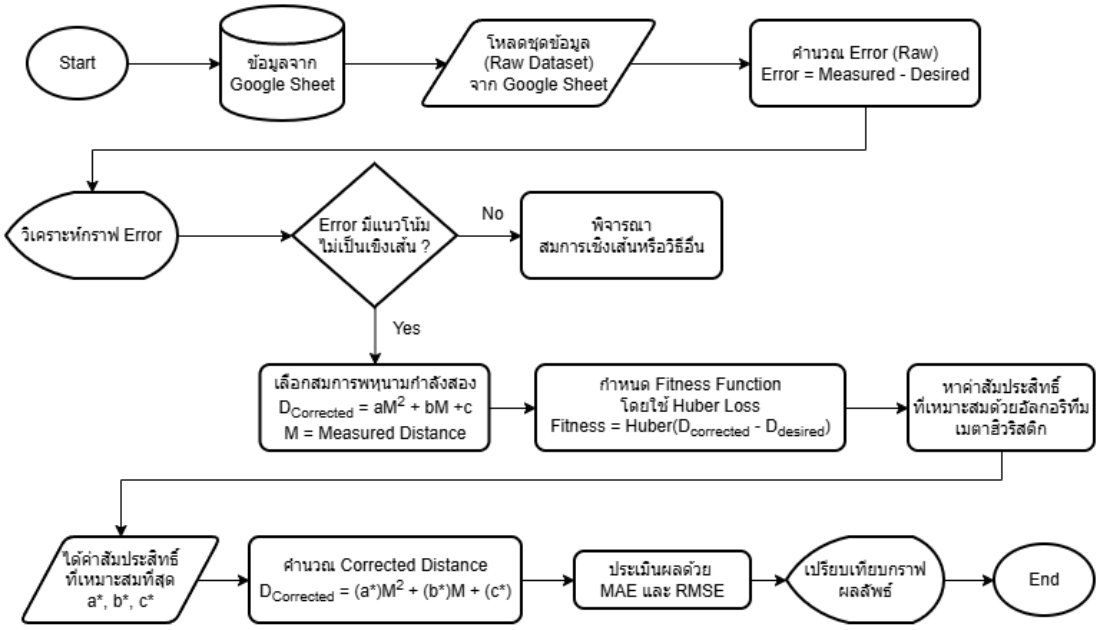
รูปภาพที่ 8 Data Collection Process

3.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection Process)

1. สั่งการฮาร์ดแวร์ (Hardware Trigger) ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ส่งสัญญาณสั่งการไปยังเซนเซอร์ HC-SR04 เพื่อเริ่มต้นการวัดระยะ
2. เซนเซอร์ HC-SR04 วัดค่าระยะทาง (Sensor Reading) โดยเซนเซอร์ส่งและรับคลื่นสะท้อนกลับ (Echo) จากนั้น ESP32 จากนั้นคำนวณระยะทางที่เซนเซอร์วัดได้จากสมการที่ 2.1 เพื่อแปลงเป็นหน่วยเซนติเมตร (Measured Distance)
3. การบันทึกข้อมูล (Data Logging) นำระยะทางที่เซนเซอร์วัดได้ พร้อมกับระยะทางจริง (Desired Distance) ที่วัดจากตลับเมตร ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลบนคลาวด์ (Google Sheets) เพื่อรวบรวมเป็นชุดข้อมูล (Dataset) สำหรับการทดลอง

3.4.2 ภาพรวมการทำงานของการหาค่าเหมาะสมที่สุด (Overall Optimization Process)

กระบวนการนี้แสดงถึงภาพรวมของระบบในการนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อหาสมการชดเชยความคลาดเคลื่อนที่แม่นยำที่สุด มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

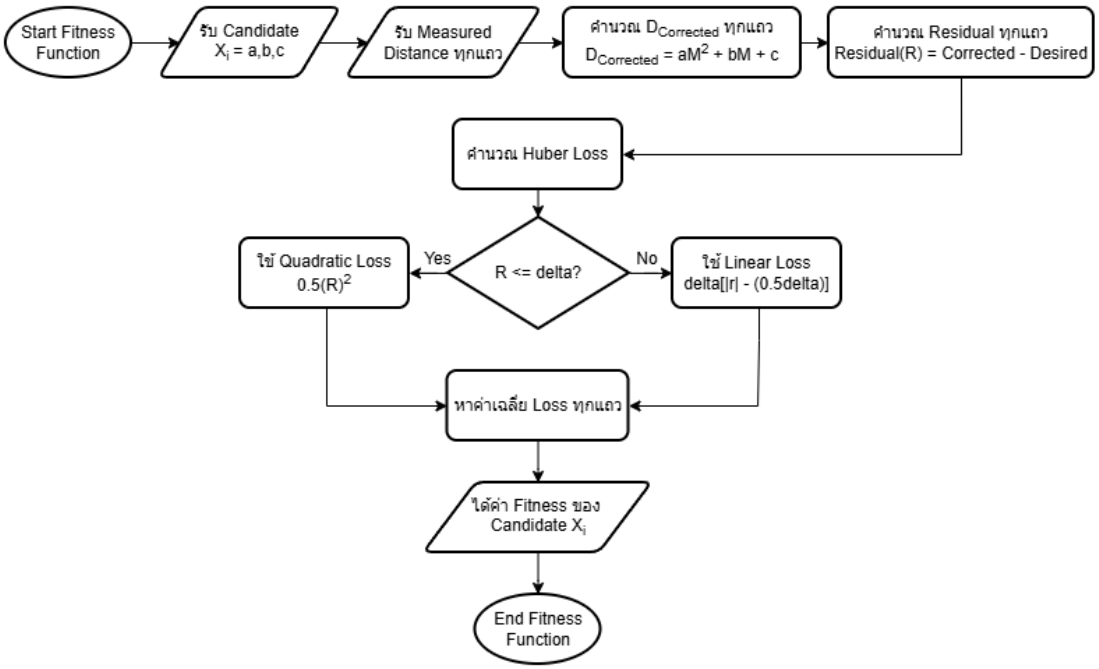


รูปภาพที่ 9 Overall Workflow

1. การโหลดข้อมูลและการประเมินเบื้องต้น ระบบเริ่มต้นด้วยการโหลดชุดข้อมูล (Raw Dataset) จาก Google Sheet จากนั้นคำนวณหาค่าความคลาดเคลื่อนก่อนเข้าอัลกอริทึม (Raw Error) โดยนำระยะทางที่เซนเซอร์วัดได้ลบด้วยระยะทางจริง (Error = Measured - Desired)
2. การเลือกแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ทำการวิเคราะห์กราฟความคลาดเคลื่อนหากพบว่าข้อมูลมีแนวโน้มไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear) ระบบจะเลือกใช้สมการพหุนามกำลังสอง $D_{Corrected} = aM^2 + bM + c$ โดย M คือ Measured Distanceเป็นแบบจำลองในการชดเชยค่า
3. กระบวนการ Optimization ระบบกำหนดฟังก์ชันเป้าหมาย (Fitness Function) โดยใช้หลักการของ Huber Loss และส่งต่อให้แก่อัลกอริทึมเมตาฮิวริสติก(PSO, POA หรือ Hybrid) ทำการค้นหาค่าสัมประสิทธิ์ a, b, c ที่ทำให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำที่สุด
4. การประเมินผลลัพธ์ เมื่อได้ค่าสัมประสิทธิ์ที่เหมาะสมที่สุด a*, b*, c* นำมาคำนวณหาระยะทางชดเชย (Corrected Distance) และทำการประเมินประสิทธิภาพของโมเดลด้วยค่าทางสถิติ MAE และ RMSE พร้อมทั้งเปรียบเทียบกราฟผลลัพธ์ในขั้นตอนสุดท้าย

3.4.3 กระบวนการทำงานของฟังก์ชันเป้าหมาย (Fitness Function Process)

ฟังก์ชันเป้าหมายมีหน้าที่ประเมินความคลาดเคลื่อนของคำตอบ (Candidate) แต่ละชุดที่อัลกอริทึมสุ่มขึ้นมา โดยมีความทนทานต่อค่าผิดปกติ (Outliers) ด้วยการใช้ Huber Loss ซึ่งมีลำดับการทำงานดังนี้



รูปภาพที่ 10 Fitness Function Workflow

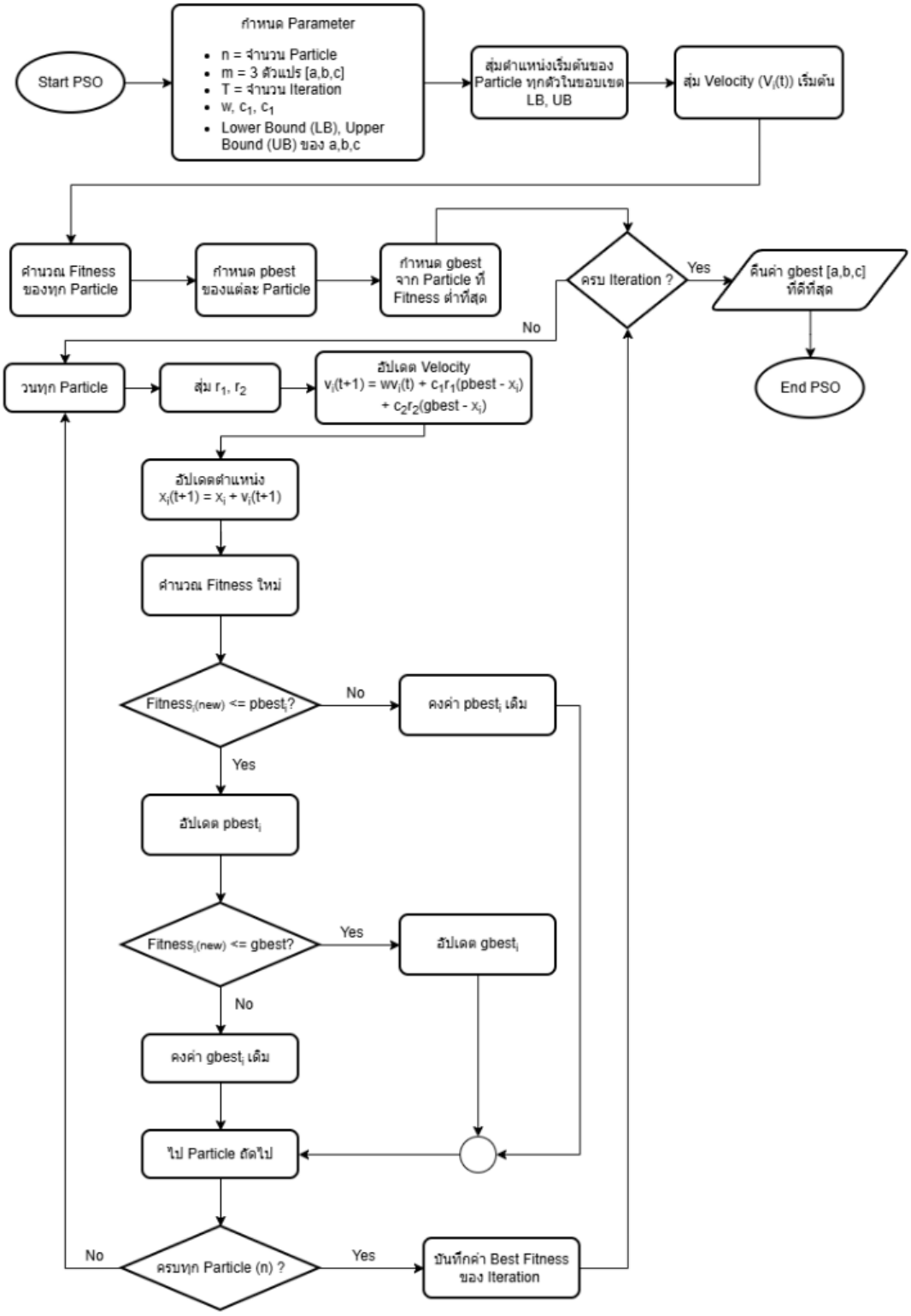
1. รับค่า Candidate x_i = a, b, c และชุดข้อมูลระยะทางที่วัดได้ (Measured Distance) ในทุกแถวข้อมูล
2. นำพารามิเตอร์ไปคำนวณในสมการ $D_{Corrected} = aM^2 + bM + c$ เพื่อหาระยะทางชดเชยของทุกข้อมูล
3. คำนวณหาค่าส่วนต่าง (Residual หรือ R) จากการนำระยะทางชดเชยลบด้วยระยะทางจริง
4. การคำนวณ Huber Loss นำค่า R มาเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์ Delta
   - หาก $R \leq \delta$ ระบบจะใช้การคิดค่าความสูญเสียแบบกำลังสอง (Quadratic Loss) $0.5(R)^2$
   - หาก $R > \delta$ ระบบจะใช้การคิดค่าความสูญเสียแบบเชิงเส้น (Linear Loss) δ (|R| - 0.5 δ)

5. ทำการหาค่าเฉลี่ยของ Loss จากข้อมูลทุกแถว เพื่อส่งคืนเป็นค่าประเมินความเหมาะสม (Fitness Value) ของ Candidate ชุดนั้น

3.4.4 กระบวนการทำงานของอัลกอริทึม PSO (Particle Swarm Optimization)

การทำงานของ PSO จะจำลองการเคลื่อนที่ของฝูงอนุภาคเพื่อค้นหาคำตอบที่ดีที่สุด มีขั้นตอนดังนี้

1. กำหนดพารามิเตอร์เริ่มต้น ได้แก่ จำนวนอนุภาค (n), จำนวนตัวแปร (m=3), จำนวนรอบสูงสุด (T), ค่าน้ำหนักความเฉื่อย (w), สัมประสิทธิ์การเรียนรู้ (c_1, c_2) และขอบเขตของตัวแปร (LB, UB)
2. สุ่มตำแหน่งเริ่มต้นและความเร็ว ($V_i(t)$) ให้แก่อนุภาคทุกตัวภายในขอบเขตที่กำหนด
3. ประเมินค่า Fitness ของทุกอนุภาค เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ดีที่สุดของอนุภาคแต่ละตัว (pbest) และตำแหน่งที่ดีที่สุดของฝูง (gbest)
4. กระบวนการทำซ้ำ (Iteration Loop) ในแต่ละรอบ ระบบจะสุ่มตัวแปร r_1, r_2 และคำนวณอัปเดตความเร็ว (v_i) ของแต่ละอนุภาค โดยอ้างอิงจากระยะห่างระหว่างตำแหน่งปัจจุบันกับ pbest และ gbest
5. นำความเร็วใหม่ไปอัปเดตตำแหน่ง (x_i) ของอนุภาค และคำนวณค่า Fitness ใหม่
6. เปรียบเทียบ Fitness ใหม่ หากดีกว่าเดิมให้อัปเดตค่า $pbest_i$ และหากดีกว่าค่าที่ดีที่สุดของฝูง ให้อัปเดตค่า gbest
7. กระบวนการนี้จะวนซ้ำจนกว่าจะครบจำนวนรอบ (T) และคืนค่า gbest เป็นชุดคำตอบที่ดีที่สุด

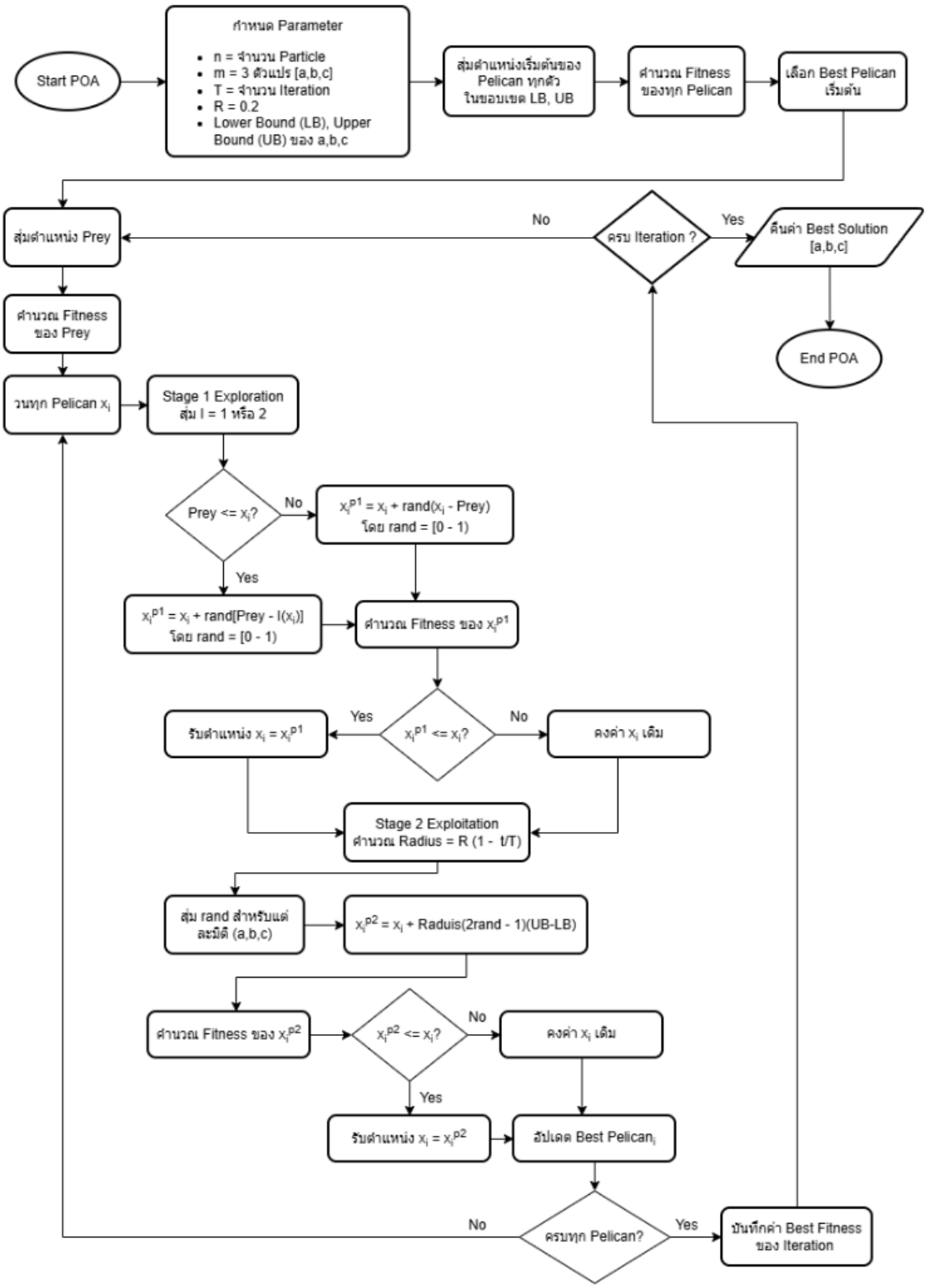


รูปภาพที่ 11 PSO Workflow

3.4.5 กระบวนการทำงานของอัลกอริทึม POA (Pelican Optimization Algorithm)

POA อาศัยพฤติกรรมการล่าเหยื่อของนกเพลิแกนในการค้นหาคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้

1. กำหนดพารามิเตอร์และขอบเขต (LB, UB) พร้อมสุ่มตำแหน่งเริ่มต้นของประชากรเพลิแกนทุกตัว และคำนวณหา Best Pelican เบื้องต้น
2. การทำซ้ำ (Iteration Loop) ระบบจะสุ่มตำแหน่งของเหยื่อ (Prey) และคำนวณ Fitness ของเหยื่อ
3. Stage 1 Exploration (การสำรวจ) เพลิแกนจะเปรียบเทียบ Fitness ของตนเองกับเหยื่อ หากเหยื่อดีกว่า เพลิแกนจะพุ่งเข้าหาเหยื่อ (สุ่มตัวแปร I = 1 หรือ 2) แต่หากเพลิแกนดีกว่า จะสุ่มค้นหาในบริเวณใกล้เคียง จากนั้นตรวจสอบ Fitness หากตำแหน่งใหม่ดีกว่า จะอัปเดตตำแหน่งตนเองเป็น x_i^{p1}
4. Stage 2 Exploitation (การหาประโยชน์) เป็นการโฉบจับเหยื่อ โดยระบบจะคำนวณรัศมีการค้นหา (Radius = R(1 - t/T)) ซึ่งจะแคบลงเรื่อย ๆ เมื่อจำนวนรอบเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพลิแกนสุ่มปรับจูนตำแหน่งแบบละเอียด (x_i^{p2})
5. ประเมิน Fitness อีกครั้ง หากดีขึ้นจะอัปเดตตำแหน่งรับค่า x_i^{p2} จากนั้นทำการอัปเดต Best Pelican ประจำรอบ วนซ้ำจนครบกำหนดและคืนค่า Best Solution



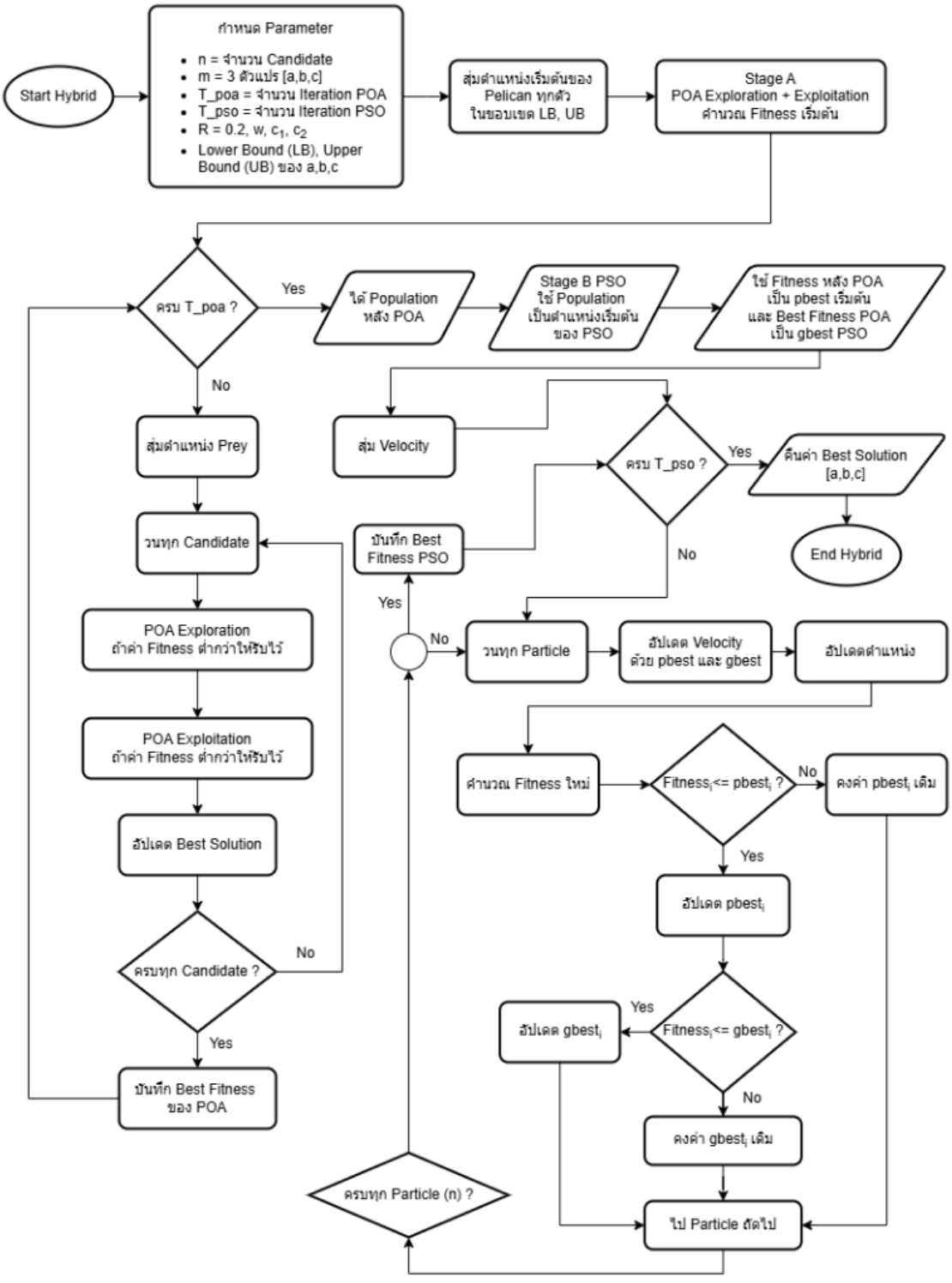
รูปภาพที่ 12 POA Workflow

3.4.6 กระบวนการทำงานของอัลกอริทึม Hybrid POA-PSO

เป็นการบูรณาการจุดเด่นของการสำรวจเชิงกว้างจาก POA และการปรับจูนเชิงลึกจาก PSO มีลำดับการทำงานดังนี้

1. กำหนดพารามิเตอร์ของทั้งสองอัลกอริทึม โดยแบ่งรอบการทำงานเป็น T_poa และ T_pso
2. สุ่มตำแหน่งเริ่มต้นของประชากรในขอบเขต (LB, UB) และคำนวณ Fitness เริ่มต้น
3. Stage A (POA Exploration & Exploitation) ระบบจะขับเคลื่อนด้วยกลไกของอัลกอริทึม POA (สำรวจและโฉบเหยื่อ) ไปจนกระทั่งครบจำนวนรอบ T_poa ที่กำหนดไว้ เพื่อหาบริเวณคำตอบที่มีศักยภาพสูงสุด
4. การส่งต่อข้อมูล (Transition) เมื่อจบ Stage A ระบบจะนำกลุ่มประชากร (Population) ที่ได้จาก POA ไปใช้เป็นตำแหน่งเริ่มต้นให้กับ PSO พร้อมทั้งนำค่า Fitness ล่าสุดมาตั้งเป็น pbest เริ่มต้น และนำ Best Fitness ของ POA มาตั้งเป็น gbest ของ PSO
5. Stage B (PSO Fine-tuning) ทำการสุ่มความเร็ว (Velocity) เริ่มต้นให้กับประชากร จากนั้นเข้าสู่ลูปการทำงานของ PSO โดยทำการอัปเดตความเร็ว ตำแหน่ง และค่า pbest, gbest ไปจนครบจำนวนรอบ T_pso

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการทั้งหมด ระบบจะบันทึกและคืนค่า Best Solution (a, b, c) ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ชุดที่ให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำที่สุดอย่างแท้จริง



รูปภาพที่ 13 Hybrid POA-PSO Workflow

3.5 เครื่องมือและสภาพแวดล้อมการพัฒนา (Tools & Development Environment)

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงงานนี้ ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์สำหรับการเก็บข้อมูลตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 3.1.1 และซอฟต์แวร์สำหรับการประมวลผลข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

3.5.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

ชุดอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 และเซนเซอร์ HC-SR04 รายละเอียดตามหัวข้อ 3.1.1 รวมไปถึงคอมพิวเตอร์พกพา

3.5.2 ซอฟต์แวร์ (Software & Libraries)

1. Arduino IDE ใช้สำหรับพัฒนาโค้ดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์
2. Python ภาษาหลักในการจำลองการทำงานอัลกอริทึม Metaheuristic
3. Pandas & NumPy ใช้สำหรับการจัดการชุดข้อมูล (Dataset) และการคำนวณอาร์เรย์
4. Matplotlib ใช้สำหรับการสร้างกราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

บทที่ 4
ผลการศึกษาและอภิปรายข้อมูล

การศึกษาโครงงานการหาค่าที่เหมาะสมของเซนเซอร์ HC-SR04 โดยใช้อัลกอริทึมเมตาฮิวริสติก มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวัดระยะของเซนเซอร์ HC-SR04 โดยในบทนี้นำเสนอผลการทดลองวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากชุดข้อมูล Distance(CM) - SensorData.csv ซึ่งประกอบด้วยผลการวัดก่อนการประมวลผล (Raw Data), ผลลัพธ์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึม PSO, POA และ Hybrid POA-PSO หลังจากได้ค่าสัมประสิทธิ์แล้วจากนั้นอภิปรายผลการทดลอง (Discussion) ด้วยการใช้มาตรวัดทางสถิติ

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะทางก่อนการหาค่าที่เหมาะสม (Raw Data Analysis)

จากการทดสอบวัดระยะทางด้วยเซนเซอร์ HC-SR04 สะท้อนกับวัตถุถังโลหะในช่วงระยะ 2 ถึง 400 เซนติเมตร จำนวน 431 ตัวอย่าง พบว่าค่าที่เซนเซอร์วัดได้ (Measured Distance) มีความคลาดเคลื่อนจากระยะทางจริง (Actual Distance) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อระยะทางห่างออกไป โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนทางสถิติดังนี้

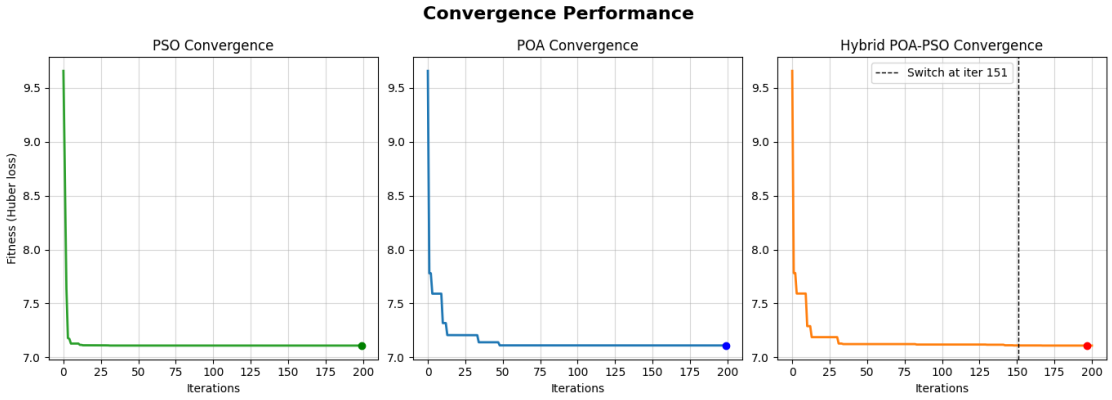
1. ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAE) 9.7372 เซนติเมตร
2. รากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) 12.5510 เซนติเมตร
3. ความคลาดเคลื่อนสูงสุด (Maximum Error) อยู่ที่ 71.05 ซม. หรือคิดเป็น 36.06% ของระยะจริงที่ 197 ซม.

4.2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึม (Performance Comparison)

ในการประเมินสมรรถนะการชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์ ผู้จัดทำได้นำชุดข้อมูลที่รวบรวมได้มาประมวลผลผ่านอัลกอริทึมการหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimization Algorithms) ทั้ง 3 รูปแบบ เพื่อเปรียบเทียบขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานในมิติต่าง ๆ อย่างละเอียด โดยการวิเคราะห์ผลลัพธ์ในบทนี้จะครอบคลุมประเด็นสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ พฤติกรรมการลู่เข้าหาคำตอบ (Convergence Performance) ความสอดคล้องกับระยะทางอ้างอิงจริง (Alignment Analysis) และสมรรถนะในการลดความ

คลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Error Reduction Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดของผลการดำเนินงานปรากฏดังต่อไปนี้

4.2.1 พฤติกรรมการลู่เข้าหาคำตอบ (Convergence Performance)



รูปภาพที่ 14 กราฟเปรียบเทียบพฤติกรรมการลู่เข้าหาคำตอบ (Convergence Performance) ของอัลกอริทึม PSO, POA และ Hybrid POA-PSO

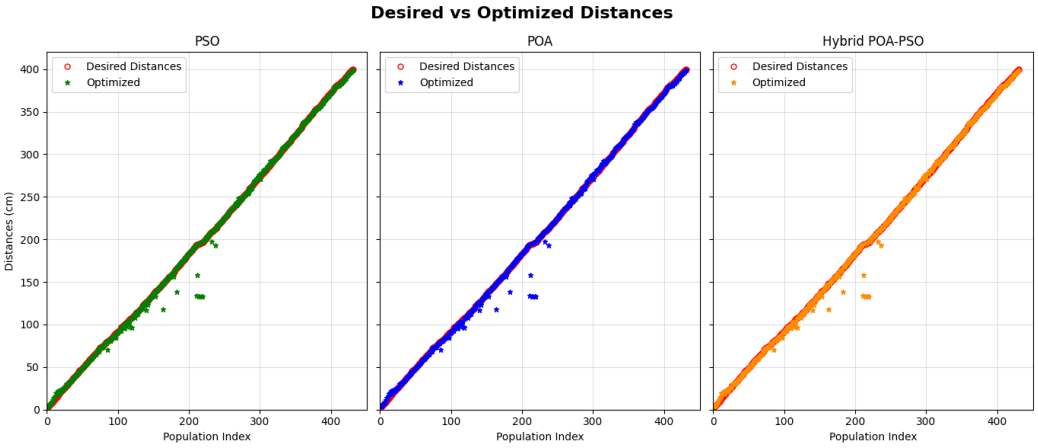
จากการพิจารณากราฟภาพที่ 14 เปรียบเทียบพฤติกรรมการลู่เข้าหาคำตอบ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าฟังก์ชันการสูญเสียฮิวเบอร์ (Huber Loss) และจำนวนรอบการประมวลผล (Iterations) สามารถอภิปรายผลการทำงานของทั้ง 3 อัลกอริทึมได้ดังต่อไปนี้

อัลกอริทึม PSO (กราฟย่อยด้านซ้าย) แสดงพฤติกรรมการลู่เข้าสู่คำตอบอย่างรวดเร็ว (Rapid Convergence) โดยสังเกตได้จากค่าฟังก์ชันการสูญเสียที่ลดระดับลงอย่างมีนัยสำคัญ และสามารถลู่เข้าสู่จุดต่ำสุดได้ภายในช่วง 5 ถึง 10 รอบการประมวลผลแรก พฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสมรรถนะขั้นสูงในด้านการค้นหาแบบเจาะจง (Exploitation) ซึ่งทำให้อัลกอริทึมสามารถมุ่งเน้นการปรับจูนพารามิเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว

อัลกอริทึม POA (กราฟย่อยส่วนกลาง) แสดงพฤติกรรมการลู่เข้าสู่คำตอบโดยมีอัตราการลดลงของค่าการสูญเสียในลักษณะขั้นบันได (Stepwise Descent) ซึ่งกราฟสามารถเข้าสู่จุดต่ำสุดและรักษาระดับได้อย่างมีเสถียรภาพในช่วงรอบการประมวลผลที่ 25 ถึง 50 ลักษณะการกระจายตัวดังกล่าวบ่งชี้ถึงขีดความสามารถในการสำรวจพื้นที่ค้นหาเชิงกว้าง (Exploration) ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการติดอยู่ในจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ (Local Minimum)

อัลกอริทึม Hybrid POA-PSO (กราฟย่อยด้านขวา) แสดงให้เห็นถึงกลไกการลู่เข้าหาคำตอบแบบแบ่งระยะ (Two-stage Convergence) อย่างชัดเจน โดยในระยะแรก ระบบขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึม POA เพื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่เป้าหมายและหลีกเลี่ยงปัญหาการยึดติดกับคำตอบเฉพาะที่ จากนั้นเมื่อเข้าสู่รอบการประมวลผลที่ 151 (ระบุด้วยเส้นประแนวตั้ง) ระบบได้เปลี่ยนผ่านกระบวนการทำงานไปสู่อัลกอริทึม PSO เพื่อดำเนินการปรับจูนพารามิเตอร์เชิงลึก (Fine-tuning) กลไกการทำงานร่วมกันนี้ส่งผลให้แบบจำลองสามารถลู่เข้าสู่จุดต่ำสุดสัมบูรณ์ (Global Minimum) และดำรงความเสถียรภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบตลอดช่วงการทำงานที่เหลือ

4.2.2 ความสอดคล้องกับระยะทางจริง (Alignment with Desired Distances)



รูปภาพที่ 15 กราฟเปรียบเทียบระยะทางจริงกับระยะทางที่ผ่านการหาค่าที่เหมาะสมด้วยอัลกอริทึม PSO, POA และ Hybrid POA-PSO

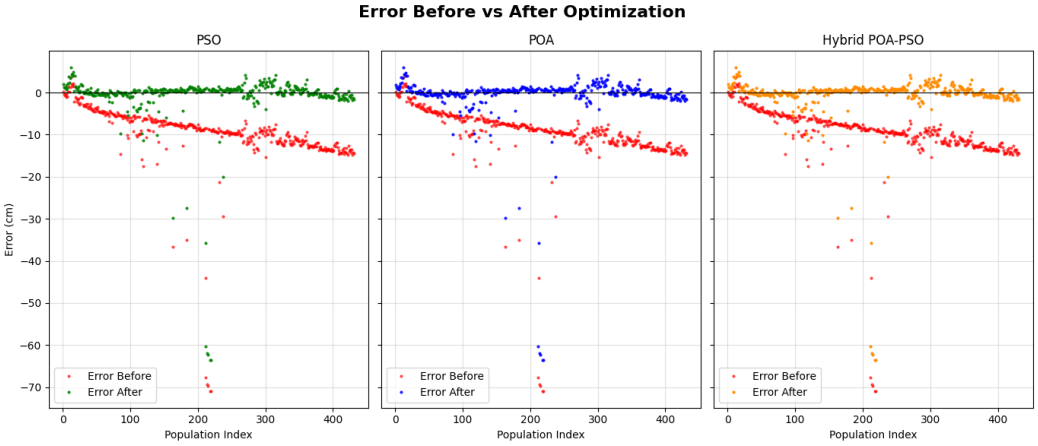
จากการพิจารณากราฟภาพที่ 15 เปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างระยะทางที่ผ่านอัลกอริทึมกับระยะทางอ้างอิงจริงตลอดช่วงการทดลองตั้งแต่ 2 ถึง 400 เซนติเมตร โดยกำหนดให้สัญลักษณ์วงกลมโปร่งแทนระยะทางอ้างอิงเป้าหมาย (Desired Distances) และสัญลักษณ์รูปดาวแทนระยะทางที่ผ่านกระบวนการหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimized Distances) สามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานได้ดังนี้

อัลกอริทึม PSO (กราฟย่อยด้านซ้าย) และ POA (กราฟย่อยส่วนกลาง) ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่ากลุ่มข้อมูลระยะทางที่ผ่านการประมวลผล (สัญลักษณ์รูปดาว) ของทั้งสองอัลกอริทึม มีการจัดเรียงตัวสอดคล้องและทาบทับไปกับเส้นแนวโน้มของระยะทางอ้างอิงจริงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่าสมการพหุนามที่ระบบ

คำนวณได้นั้น มีสมรรถนะในการจำลองพฤติกรรมและปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของการวัดระยะทางได้อย่างแม่นยำ

อัลกอริทึม Hybrid POA-PSO (กราฟย่อยด้านขวา) ผลการประมวลผลแสดงให้เห็นถึงระดับความแม่นยำสูงสุด โดยกลุ่มข้อมูลระยะทางที่ผ่านการประมวลผลสามารถทาบทับลงบนเส้นแนวโน้มของระยะทางอ้างอิงได้อย่างสมบูรณ์และสม่ำเสมอตลอดช่วงการวัด ซึ่งแสดงถึงความเสถียรภาพที่เหนือกว่าการใช้อัลกอริทึมเดี่ยวอย่างมีนัยสำคัญ

4.2.3 การลดความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic Error Reduction)



รูปภาพที่ 16 กราฟเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนก่อนและหลังการหาค่าที่เหมาะสมด้วยอัลกอริทึม PSO, POA และ Hybrid POA-PSO

จากการพิจารณากราฟภาพที่ 16 การกระจายตัวของค่าความคลาดเคลื่อน (Error) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการลดความเบี่ยงเบนเชิงระบบก่อนและหลังการหาค่าที่เหมาะสม สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

ลักษณะความคลาดเคลื่อนก่อนเข้าอัลกอริทึม ในทุกกราฟข้อมูล พบว่าแนวโน้มของการสะสมความคลาดเคลื่อนเชิงลบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามระยะทางการวัด นอกจากนี้ ยังปรากฏค่าความคลาดเคลื่อน (Outliers) ที่มีความเบี่ยงเบนอย่างรุนแรงในช่วงระยะการวัดประมาณ 200 เซนติเมตร

ผลลัพธ์หลังการประมวลผลด้วยอัลกอริทึม PSO, POA และ Hybrid POA-PSO ภายหลังกระบวนการประมวลผล กลุ่มข้อมูลความคลาดเคลื่อนของทั้ง 3 อัลกอริทึมถูกปรับแก้และดึงกลับมาลู่เข้าสู่เส้นระดับอ้างอิงที่ 0 เซนติเมตรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ แม้แบบจำลองจะยังคงรักษาค่าความคลาดเคลื่อนบางส่วนไว้ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากคุณสมบัติของฟังก์ชันการสูญเสียแบบฮิวเบอร์ (Huber Loss) ที่ทนทานต่อข้อมูลผิดปกติ ทว่าความเบี่ยงเบนเชิงระบบ (Systematic Bias) ของกลุ่มข้อมูลหลัก (Main Cluster) ได้ถูกปรับลดลงจนแทบไม่ปรากฏให้เห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลลัพธ์จากอัลกอริทึม Hybrid POA-PSO (กราฟย่อยด้านขวา) ที่กลุ่มข้อมูลมีการเกาะกลุ่มกันอย่างหนาแน่นและราบเรียบไปกับระดับอ้างอิง 0 เซนติเมตรได้ดีกว่าอัลกอริทึมแบบเดี่ยวเล็กน้อย ซึ่งสะท้อนถึงเสถียรภาพและความแม่นยำในการชดเชยค่าความคลาดเคลื่อน

4.2.4 สมการชดเชยความคลาดเคลื่อนที่ได้จากกระบวนการหาค่าเหมาะสมที่สุด

จากการนำชุดข้อมูลเข้าสู่กระบวนการหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimization) ผ่านฟังก์ชันเป้าหมาย Huber Loss เพื่อค้นหาสัมประสิทธิ์ a, b และ c สำหรับสมการพหุนามกำลังสอง อัลกอริทึมทั้ง 3 รูปแบบสามารถค้นพบสมการชดเชยความคลาดเคลื่อน ได้ดังต่อไปนี้

1. สมการชดเชยระยะทางที่ได้จากการหาค่าเหมาะสมที่สุดด้วยอัลกอริทึม PSO

$$D_{PSO} = \left(-6.643558 \times 10^{-5}\right) D_{measured}^{2} + 1.054915 D_{measured} + 1.574521 \quad (4.1)$$

2. สมการชดเชยระยะทางที่ได้จากการหาค่าเหมาะสมที่สุดด้วยอัลกอริทึม POA

$$D_{POA} = \left(-6.786017 \times 10^{-5}\right) D_{measured}^{2} + 1.055583 D_{measured} + 1.498269 \quad (4.2)$$

3. สมการชดเชยระยะทางที่ได้จากการหาค่าเหมาะสมที่สุดด้วยอัลกอริทึม Hybrid POA-PSO

$$D_{Hybrid} = \left(-6.641162 \times 10^{-5}\right) D_{measured}^{2} + 1.054908 D_{measured} + 1.574648 \quad (4.3)$$

โดยที่

D คือ ระยะทางที่ผ่านการชดเชยค่าแล้ว (Optimized Distance) มีหน่วยเป็นเซนติเมตร

$D_{measured}$ คือ ระยะทางที่เซนเซอร์ HC-SR04 วัดได้ มีหน่วยเป็นเซนติเมตร

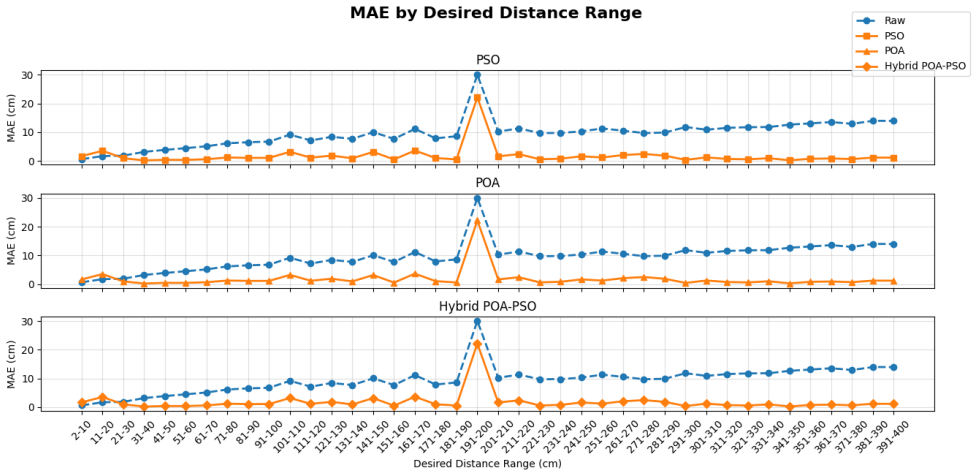
ในการประเมินประสิทธิภาพและเปรียบเทียบความแม่นยำของอัลกอริทึมการหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimization Algorithms) ที่นำมาใช้ในการชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์ โครงงานนี้ได้เลือกใช้ตัวชี้วัดทางสถิติที่เป็นมาตรฐาน ได้แก่ ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAE) และค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลัง

สองเฉลี่ย (RMSE) จากสมการที่ 2.3 และ 2.4 โดยผลการเปรียบเทียบค่าทางสถิติก่อนและหลังการประมวลผลด้วยอัลกอริทึมทั้ง 3 รูปแบบ แสดงผลดังตารางที่ 3

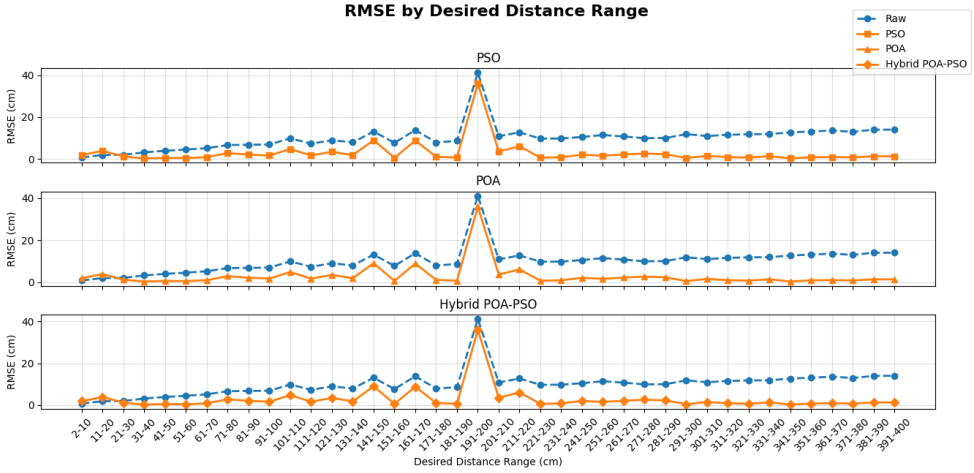
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบ MAE และ RMSE ก่อน Optimization และ หลัง Optimization

วิธีการประมวลผล (Methods)	ก่อนการหาค่าที่เหมาะสม	หลังการทำ PSO	หลังการทำ POA	หลังการทำ Hybrid POA-PSO
MAE (cm)	9.7372	2.0970	2.0980	2.0969
RMSE (cm)	12.5510	7.4961	7.4979	7.4961

4.2.5 กราฟเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนระหว่างก่อนเข้าอัลกอริทึมและหลังจากเข้าอัลกอริทึม



รูปภาพที่ 17 MAE by Desired Distance Range



รูปภาพที่ 18 RMSE by Desired Distance Range

จากรูปภาพที่ 17 และ 18 จะเป็นกราฟแสดงค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยระหว่างค่าที่วัดได้จากเซนเซอร์อัลตราโซนิกกับค่าที่ผ่านอัลกอริทึมเมตาฮิวริสติก โดยแบ่งช่วงทีละประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อสังเกตว่าอัลกอริทึมสามารถลดค่าความคลาดเคลื่อนได้ดีขึ้นในช่วง 21 เซนติเมตรเป็นต้นไป แต่ในช่วง 2 ถึง 20 เซนติเมตรค่าที่ได้จากการวัดมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยต่ำกว่าค่าที่ได้จากอัลกอริทึม เนื่องจากถูกค่าเพิ่มค่าคงที่จากสมการพหุนามกำลังสองเข้าไปจึงทำให้มีความคาดเคลื่อนจากค่าจริง

4.3 อภิปรายผลการทดลอง (Discussion)

จากผลการทดลองในตารางที่ 3 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า อัลกอริทึม Hybrid POA-PSO มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดความคลาดเคลื่อนของการวัดระยะทาง สามารถทำให้ค่า MAE ลดลงเหลือ 2.0969 เซนติเมตร (ลดลงประมาณ 78.47% จากค่าก่อนการปรับแต่ง) สาเหตุที่ Hybrid POA-PSO ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าอัลกอริทึมเดี่ยว เป็นเพราะการทำงานร่วมกันของ 2 อัลกอริทึมคือ POA และ PSO โดยในระยะแรก อัลกอริทึม POA จะทำหน้าที่สำรวจพื้นที่คำตอบในวงกว้าง (Global Exploration) เพื่อหลีกเลี่ยงการติดอยู่ในค่าที่เหมาะสมที่สุดเฉพาะที่ (Local Optimum) จากนั้นในระยะที่สอง ระบบจะสลับการทำงานไปเป็น PSO ทำหน้าที่ค้นหาแบบละเอียดในบริเวณดังกล่าว (Local Exploitation) เพื่อปรับจูนพารามิเตอร์ให้มีความแม่นยำและสอดคล้องไปกับพฤติกรรมความคลาดเคลื่อนจริงของฮาร์ดแวร์ ส่งผลให้เส้นกราฟระยะทางหลังการหาค่าที่เหมาะสมมีความใกล้เคียงกับระยะทางจริง (Actual Distance) เพิ่มขึ้น

เมื่อพิจารณาค่า RMSE พบว่าทั้ง 3 อัลกอริทึมให้ค่าใกล้เคียงกันมาก โดย PSO และ Hybrid POA-PSO มีค่า RMSE ต่ำที่สุดเล็กน้อยที่ 7.4961 ซม. ในขณะที่ POA มีค่า RMSE เท่ากันที่ 7.4979 ซม. ความแตกต่างที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากลักษณะการคำนวณของ RMSE Sที่ให้น้ำหนักกับค่าความคลาดเคลื่อนขนาดใหญ่เป็นพิเศษ โดยพบว่าทั้ง 3 อัลกอริทึมมีจำนวน outlier (residual > 6 ซม.) เท่ากันคือ 26 จุด และมีค่า residual สูงสุดที่ระยะ 195-197 ซม. ใกล้เคียงกันมาก ดังนั้น RMSE จึงถูกดึงโดย outlier กลุ่มเดียวกัน ทำให้ค่าแทบไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ MAE ซึ่งไม่ยกกำลังสอง จึงสะท้อนความแม่นยำของข้อมูลส่วนใหญ่ได้ดีกว่า และแสดงให้เห็นว่า Hybrid POA-PSO ให้ผลที่ดีขึ้นกว่าการใช้อัลกอริทึมเดี่ยว [20].

บทที่ 5
สรุปผลการดำเนินการ

5.1 สรุปผลการดำเนินการ (Conclusion)

การจัดทำโครงงานการลดความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์อัลตราโซนิก HC-SR04 ด้วยอัลกอริทึมเมตาฮิวริสติกแบบผสม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ โดยสามารถสรุปผลลัพธ์ที่สำคัญได้ดังนี้

1. การพัฒนาอัลกอริทึม โครงงานนี้ประสบความสำเร็จในการบูรณาการแนวคิดของ Pelican Optimization Algorithm (POA) เข้ากับ Particle Swarm Optimization (PSO) และประยุกต์ใช้ร่วมกับฮาร์ดแวร์บอร์ด ESP32 เพื่อสร้างโมเดลการหาค่าที่เหมาะสมซึ่งใช้งานได้จริง
2. การปรับปรุงความแม่นยำ ระบบ Hybrid POA-PSO สามารถแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์ HC-SR04 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดค่าความผิดพลาดสะสม (MAE) จาก 9.7372 เซนติเมตร เหลือเพียง 2.0969 เซนติเมตร ทำให้ระบบมีความเสถียรและเชื่อถือได้มากขึ้นในระยะที่ไกลขึ้น
3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ อัลกอริทึมแบบผสม (Hybrid) ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการใช้ PSO (MAE = 2.0970 ซม.) หรือ POA (MAE = 2.0980 ซม.) เพียงอย่างเดียว พิสูจน์ให้เห็นถึงสมรรถนะการค้นหาคำตอบที่รวดเร็วและหลุดพ้นจากข้อจำกัดการติดกับดักคำตอบเฉพาะที่ (Local Minimum)

5.2 ปัญหาและข้อจำกัดในการทดลอง (Limitations)

5.2.1 ข้อจำกัดทางกายภาพของคลื่นเสียง เซนเซอร์ HC-SR04 มีมุมกระจายคลื่นเสียง (Measuring Angle) ประมาณ 15 องศา เมื่อทำการวัดวัตถุในระยะที่ไกลกว่า 300 เซนติเมตรขึ้นไป คลื่นเสียงบางส่วนอาจไปกระทบกับพื้นหรือสิ่งกีดขวางรอบข้าง ทำให้เกิดสัญญาณรบกวน (Noise) หรือการสะท้อนหลายทิศทาง (Multipath Fading) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิด Outliers ในชุดข้อมูลก่อนการทดลอง

5.2.2 ข้อจำกัดด้านสภาพแวดล้อม สมการชดเชยค่าที่อัลกอริทึมค้นพบ เป็นสมการที่ถูกฝึกสอน (Train) ภายใต้อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ณ ขณะที่ทำการทดลองเท่านั้น

หากนำเซนเซอร์ไปใช้งานในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่างกันมาก ความเร็วของคลื่นเสียงในอากาศจะเปลี่ยนไป ซึ่งอาจส่งผลให้ความแม่นยำของสมการลดลงเล็กน้อย

5.2.3 คุณสมบัติการสะท้อนของวัสดุ ชุดข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลถูกเก็บรวบรวมจากการสะท้อนกับวัตถุประเภทโลหะ ซึ่งมีพื้นผิวเรียบและสะท้อนเสียงได้ดี หากนำไปใช้วัดระยะกับวัตถุที่ดูดซับเสียง เช่น ผ้า ฟองน้ำ หรือผิวขรุขระ ค่าความคลาดเคลื่อนอาจมีพฤติกรรมที่แตกต่างออกไปจากแบบจำลอง

บรรณานุกรม

[1] M. Z. L. a. R. H. M. K. Rihmi, “ACCURACY ANALYSIS OF DISTANCE MEASUREMENT USING SONAR ULTRASONIC SENSOR HC-SR04 ON SEVERAL TYPES OF MATERIALS,” *Journal of Environmental Engineering and Sustainable Technology (JEEST),* เล่มที่ 11, %11, pp. 1-8, 2024.

[2] J. Kennedy และ R. Eberhart, “Particle Swarm Optimization,” ใน *Proceedings of ICNN'95 - International Conference on Neural Networks*, Perth, WA, Australia, 1995.

[3] P. Trojovský และ M. Dehghani, “Pelican Optimization Algorithm: A Novel Nature-Inspired Algorithm for Engineering Applications,” *Sensors,* เล่มที่ 22, p. 855, 2022.

[4] Q. Bai, “Analysis of Particle Swarm Optimization Algorithm,” *Computer and Information Science,* เล่มที่ 3, %11, pp. 180-184, 2010.

[5] P. Blanloeuil, N. A. E. Nurhazli และ M. Veidt, “Particle Swarm Optimization for optimal sensor placement in ultrasonic SHM systems,” *Proceedings of SPIE,* เล่มที่ 9804, p. 98040E, 2016.

[6] H. Z. Khaleel, A. K. Ahmed, A. S. M. Al-Obaidi, S. Luckyardi, D. F. A. Husaeni, R. A. Mahmod และ A. J. Humaidi, “Measurement Enhancement of Ultrasonic Sensor using Pelican Optimization Algorithm for Robotic Application,” *Indonesian Journal of Science and Technology,* เล่มที่ 9, %11, 2024.

[7] E.-G. Talbi, “A Taxonomy of Hybrid Metaheuristics,” *Journal of Heuristics,* เล่มที่ 8, %15, pp. 541-564, 2002.

[8] B. T. SRL, “Datasheet Senzor Ultrasonic HC-SR04,” 2024. [ออนไลน์]. Available: https://www.bitmi.ro/domains/bitmi.ro/files/files/bitmi-datasheet-senzor-ultrasonic-hc-sr04-2702.pdf.

[9] C. Galeriu, “An Arduino Investigation of the Temperature Dependence of the Speed of Sound in Air,” *The Physics Teacher,* เล่มที่ 60, %14, pp. 284-288, 2022.

[10] ค. ไวแพน, “คลื่นเสียง,” [ออนไลน์]. Available: https://orapanwaipan.wordpress.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87/. [%1 ที่เข้าถึง3 May 2026].

[11] A. Carullo และ M. Parvis, “An Ultrasonic Sensor for Distance Measurement in Automotive Applications,” *IEEE Sensors Journal,* เล่มที่ 1, %12, pp. 143-147, 2001.

[12] ElectronicWings, “HC-SR04 Ultrasonic Sensor Guide with Arduino Interfacing,” ElectronicWings, 2025. [ออนไลน์]. Available: https://www.electronicwings.com/sensors-modules/ultrasonic-module-hc-sr04.

[13] V. Mohanan, “DOIT ESP32 DevKit V1 Wi-Fi Development Board – Pinout Diagram & Arduino Reference,” 20 Dec 2022. [ออนไลน์]. Available: https://www.circuitstate.com/pinouts/doit-esp32-devkit-v1-wifi-development-board-pinout-diagram-and-reference/?fbclid=IwY2xjawRkOy9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFLZTBzdHNJMlRGZjVxTHpTc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHtjPvtnaGz4kDtRFpGqxSR3pZHeBcPEpsc8C6kD. [%1 ที่เข้าถึง3 May 2026].

[14] futurekit, “รู้จักกับโปรแกรม Arduino IDE,” 27 July 2024. [ออนไลน์]. Available: https://www.futurekit.com/blog/11488/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-arduino-ide. [%1 ที่เข้าถึง3 May 2026].

[15] M. Clerc และ J. Kennedy, “The Particle Swarm-Explosion, Stability, and Convergence in a Multidimensional Complex Space,” *IEEE Transactions on Evolutionary Computation,* เล่มที่ 6, %11, pp. 58-73, 2002.

[16] Elsevier, “Particle Swarm Optimization,” ScienceDirect Topics, 2024. [ออนไลน์]. Available: https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/particle-swarm-optimization.

[17] P. J. Huber, “Robust Estimation of a Location Parameter,” *The Annals of Mathematical Statistics,* เล่มที่ 35, %11, pp. 73-101, 1964.

[18] F. Aliew, “An Approach for Precise Distance Measuring Using Ultrasonic Sensors,” *Engineering Proceedings,* เล่มที่ 24, p. 8, 15 Sep 2022.

[19] G. I. Gandha และ D. A. Santoso, “The Newton's Polynomial Based - Automatic Model Generation (AMG) for Sensor Calibration to Improve the Performance of the Low-Cost Ultrasonic Range Finder (HC-SR04),” *Jurnal Infotel,* เล่มที่ 12, %13, pp. 115-122, 2020.

[20] C. J. Willmott และ K. Matsuura, “Advantages of the Mean Absolute Error (MAE) over the Root Mean Square Error (RMSE) in Assessing Average Model Performance,” *Climate Research,* เล่มที่ 30, pp. 79-82, 2005.

[21] P. Ramesh, S. Sudheera และ D. V. Reddy, “Distance Measurement Using Ultrasonic Sensor and Arduino,” *Journal of Advanced Research in Technology and Management Sciences,* เล่มที่ 3, %12, pp. 1-5, 2021.

[22] H. K. Hoomod และ S. M. M. Al-Chalabi, “Objects Detection and Angles Effectiveness by Ultrasonic Sensors HC-SR04,” *International Journal of Science and Research (IJSR),* เล่มที่ 6, %16, pp. 918-928, 2017.

[23] A. R. Al Tahtawi, “Kalman Filter Algorithm Design for HC-SR04 Ultrasonic Sensor Data Acquisition System,” *IJITEE (Jurnal Informatika, Telekomunikasi dan Elektronika),* เล่มที่ 2, %11, pp. 15-19, 2018.

ประวัติย่อของผู้จัดทำการค้นคว้าอิสระ

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวภัทรลดา สุขเสนา
ประวัติการศึกษา	
ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2565	สายวิทย์-คอมพิวเตอร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566	สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	นักศึกษาชั้นปีที่ 3
อีเมล	6652300346@stu.pim.ac.th
สถานศึกษา	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวอารีรัตน์ อู่ทรัพย์
ประวัติการศึกษา	
ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2565	สายวิทย์-คณิต โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566	สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	นักศึกษาชั้นปีที่ 3
อีเมล	6652300770@stu.pim.ac.th
สถานศึกษา	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์